高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U02　数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル

授業プリント 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル　授業プリント 教師用・指導ガイド付き

試験対策｜漸化式・推定・ベクトルの内積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH2BC-U02-EX

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：等差・等比数列、階差数列、漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の解き方 HS-MATHB-U01
- 統計的な推測：二項分布・正規分布と標準化、標本平均の分布、母平均・母比率の推定と仮説検定 HS-MATHB-U02
- ベクトル：ベクトルの内積の定義と計算規則、成分による内積、位置ベクトル HS-MATHC-U01
- 場合の数と確率：確率の計算（確率の漸化式で、次の状態への推移確率を立てるため） HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 等比数列の一般項 $a_n=ar^{n-1}$ と、階差数列による一般項の求め方を使える。
- 標準正規分布で $P(|Z|\leqq 1.96)=0.95$ であることを知っている。
- ベクトルの内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ と成分による計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：誘導つきで解いた確率・ベクトルの計算を、記述式の答案として論理的に書き切る SS-MATH-U02
- 数学　証明問題：漸化式で求めた一般項を数学的帰納法で証明する論述へ発展する SS-MATH-U01
- 極限：漸化式で定まる数列の極限（$n\to\infty$ でどの値に近づくか）を調べる HS-MATH3-U01

この授業の目標

1. 共通テストの選択問題（数列・統計的な推測・ベクトル）で、誘導の式変形の意図を読み取り、漸化式・推定・内積の典型処理を短時間で実行できる。
2. 漸化式 $a_{n+1}=pa_n+q$ の変形、信頼区間の式、$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値などの重要な結果を、導出の筋道とともに説明できる。
3. 指数のずれ・$\sqrt{n}$ の位置・係数の2乗など、得点を落としやすい箇所を自分で点検できる。

段階	時間	主な活動
導入：選択問題の選び方と読み方	10分	選択問題の構成と、誘導の「次に何を求めさせたいか」を予測する読み方を確認する
漸化式	25分	a_{n+1}=pa_n+q の変形の導出、確率の漸化式への応用（例題1）
統計的な推測	30分	標本平均の分布から信頼区間を導出し、母比率の推定を行う（例題2）。幅と標本の大きさの関係
ベクトルの内積	25分	|a+tb| の最小値と正射影。内積を求める3つの方法の使い分け（例題3）
まとめと見直しの観点	10分	典型的な失点と見直しの観点を確認し、問題プリントの課題を指示

導入 選択問題は「型」と「誘導の意図」で解く

共通テストの数学Ⅱ・B・Cでは、数学Ⅱの必答問題に加えて、数学B（数列、統計的な推測）と数学C（ベクトル、平面上の曲線と複素数平面）の内容から問題を選んで解答する。数列では漸化式の変形、統計的な推測では正規分布表を用いた推定・検定、ベクトルでは内積を使った長さ・角・垂直の処理が中心になる。どの分野も、誘導の式変形には「この形にすれば既に知っている型になる」という意図がある。

- 誘導で「$b_n = a_n - \alpha$ とおく」とあれば、$\{b_n\}$ は等比数列になる、と先に予測する。
- 統計の問題では、問題冊子に与えられる正規分布表と、1.96 などの値の使い方を確認しておく。
- ベクトルでは、長さの条件は「2乗して内積で展開する」が基本方針である。

口頭で解説すべきポイント

- どの選択問題を解くかは事前の演習で決めておき、本番で迷う時間をなくすよう指導する。
  発問：自分が選ぶ分野と、その分野で最初に確認すべき条件は何か。
  予想される反応：例：統計なら正規分布表と信頼度、ベクトルなら与えられた長さと内積。
  タイミング：導入の冒頭
- 誘導文中の「〜とおく」「〜と変形できる」に下線を引かせ、変形後に何の型になるかを言わせる。
  注意：誘導を無視して自己流で解くと、後の小問の誘導とつながらず時間を失う。

定理・公式 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解法

漸化式の両辺から同じ数 α を引いて「等比数列の型」に直すことが本質である。$a_{n+1} = pa_n + r^n$ の型も、cr^n の形の数を引いて同じ型に直せる。

$$a_{n+1} = pa_n + q \ (p \neq 1) \quad \Longrightarrow \quad a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha \qquad \left(\alpha = \frac{q}{1-p}\right)$$

使える条件・注意

- α は $\alpha = p\alpha + q$（特性方程式）の解。
- $p = 1$ のときは等差数列。

証明

1. $\alpha = p\alpha + q$ を満たす α をとり、漸化式から辺々引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。
2. $b_n = a_n - \alpha$ とおくと $b_{n+1} = pb_n$ なので、$\{b_n\}$ は初項 $b_1 = a_1 - \alpha$、公比 p の等比数列。
3. $b_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ より $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$。

口頭で解説すべきポイント

- 答えを出したら $n = 1, 2$ を代入して漸化式と一致するか必ず確かめさせる。
  発問：一般項に $n = 1$ を代入すると何になるべきか。
  予想される反応：a_1 の値。
  注意：指数を p^n としてしまう誤りは $n = 1$ の代入で発見できる。

導出 信頼度 95% の信頼区間の導出

「信頼度 95%」とは、同じ方法で標本をとって区間を作ることを何度もくり返すと、そのうちのおよそ 95% の区間が母平均を含む、という意味である。

導出

1. 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本をとると、n が大きいとき標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。
2. 標準化 $Z=\dfrac{\overline{X}-m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\,1)$ に従い、$P(|Z|\leqq 1.96)=0.95$。
3. $|Z|\leqq 1.96$ を m について解くと $\overline{X}-1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}\leqq m\leqq \overline{X}+1.96\cdot\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。
4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて、標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ で近似する：$R-1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}\leqq p\leqq R+1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。
5. 区間の幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、幅を $\dfrac{1}{k}$ にするには標本の大きさを k^2 倍にする必要がある。

口頭で解説すべきポイント

- σ と $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ の違い（個々のデータの散らばりと、標本平均の散らばり）を図で区別させる。
  注意：1.96σ や $1.96\cdot\dfrac{\sigma}{n}$ とする誤りが多い。

定義 ベクトルの内積と長さ

$\vec{0}$ でない2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角を θ $(0^\circ\leqq\theta\leqq 180^\circ)$ とするとき、内積を次で定める。成分が分かるときは成分で計算できる。

$$\vec{a}\cdot\vec{b}=|\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta=a_1b_1+a_2b_2,\qquad |\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+2t\,\vec{a}\cdot\vec{b}+t^2|\vec{b}|^2$$

使える条件・注意

- $\vec{a}\perp\vec{b}\iff\vec{a}\cdot\vec{b}=0$（$\vec{a},\,\vec{b}\neq\vec{0}$）。
- 長さの条件は2乗して内積で展開する。係数も2乗されることに注意する。

口頭で解説すべきポイント

- 内積を求める3つの方法（定義・成分・長さの条件から逆算）を表にし、与えられた情報で使い分けさせる。

定理・公式 $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と正射影

$$|\vec{a}+t\vec{b}|\text{ は }t=-\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\text{ で最小},\qquad \text{最小値}=\sqrt{|\vec{a}|^2-\frac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{|\vec{b}|^2}}$$

使える条件・注意

- $\vec{b} \neq \vec{0}$、t は実数全体を動く。
- 最小となるとき $(\vec{a}+t\vec{b}) \perp \vec{b}$（垂線の足を考えることと同じ）。

証明

1. $f(t) = |\vec{a}+t\vec{b}|^2 = |\vec{b}|^2t^2 + 2(\vec{a}\cdot\vec{b})t + |\vec{a}|^2$ は t の二次関数で、$|\vec{b}|^2 > 0$ より下に凸。
2. 平方完成すると $f(t) = |\vec{b}|^2\left(t + \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right)^2 + |\vec{a}|^2 - \dfrac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{|\vec{b}|^2}$。
3. $|\vec{a}+t\vec{b}| \geqq 0$ なので、$f(t)$ が最小のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|$ も最小。
4. そのとき $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{b} + t|\vec{b}|^2 = 0$ となり、垂直であることがわかる。

口頭で解説すべきポイント

- 二次関数の最小値（数学Ⅰ）と図形の垂線の足が同じことを表している点を、図を使って説明する。
  発問：最小になるとき、ベクトル $\vec{a}+t\vec{b}$ と $\vec{b}$ はどんな位置関係か。
  予想される反応：垂直。

例題 例題1　漸化式の一般項

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

思考の糸口：両辺から同じ数を引いて等比数列の型にする。引く数は特性方程式で求める。

1. $\alpha = 3\alpha + 2$ より $\alpha = -1$。
2. $a_{n+1} + 1 = 3(a_n + 1)$ と変形できる。
3. $\{a_n + 1\}$ は初項 $a_1 + 1 = 2$、公比 3 の等比数列なので $a_n + 1 = 2\cdot 3^{n-1}$。

答　$a_n = 2\cdot 3^{n-1} - 1$

よくある誤り	正しい考え方
$a_n + 1 = 2\cdot 3^n$ として $a_n = 2\cdot 3^n - 1$	初項が第1項なので指数は $n-1$。$n=1$ を代入すると $a_1 = 5$ となり矛盾する

口頭で解説すべきポイント

- $n = 2$ を代入して $a_2 = 5$（漸化式から $3\cdot 1 + 2 = 5$）と一致することを確認させる。

例題 例題2　母比率の推定

ある市（架空）で無作為に選んだ 400 人のうち、80 人がある政策に賛成した。賛成者の母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。

思考の糸口：標本比率と標本の大きさから標準偏差を近似し、± 1.96 倍の幅をとる。

1. 標本比率 $R = \dfrac{80}{400} = 0.2$。
2. $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}} = \sqrt{\dfrac{0.2 \times 0.8}{400}} = \sqrt{0.0004} = 0.02$。
3. $1.96 \times 0.02 = 0.0392$ より $0.2 - 0.0392 \leqq p \leqq 0.2 + 0.0392$。

答　$0.1608 \leqq p \leqq 0.2392$

口頭で解説すべきポイント

- 標本の大きさを 4 倍の 1600 人にすると幅が半分になることを、その場で計算して確かめさせる。
  発問：1600 人で同じ比率なら、区間の幅はどうなるか。
  予想される反応：$\sqrt{4} = 2$ で割られて半分になる。

例題 例題3　内積と長さの最小値

$|\vec{a}| = 2$, $|\vec{b}| = 3$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{19}$ のとき、$\vec{a} \cdot \vec{b}$ となす角 θ を求めよ。また、実数 t に対して $|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値を求めよ。

思考の糸口：長さの条件は2乗して内積で展開する。$|\vec{a} + t\vec{b}|^2$ は t の二次関数。

1. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + |\vec{b}|^2$ より $19 = 4 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + 9$、$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$。
2. $\cos\theta = \dfrac{3}{2 \cdot 3} = \dfrac{1}{2}$ より $\theta = 60^\circ$。
3. $|\vec{a} + t\vec{b}|^2 = 9t^2 + 6t + 4 = 9\left(t + \dfrac{1}{3}\right)^2 + 3$。
4. $t = -\dfrac{1}{3}$ のとき最小値 $\sqrt{3}$。

答　$\vec{a} \cdot \vec{b} = 3$, $\theta = 60^\circ$、最小値 $\sqrt{3}$（$t = -\dfrac{1}{3}$）

口頭で解説すべきポイント

- 最後に2乗をはずして（平方根をとって）答えることを確認する。
  注意：$|\vec{a} + t\vec{b}|^2$ の最小値 3 をそのまま答える誤り。

板書案 板書案

① 漸化式	② 推定	③ 内積
$a_{n+1}=pa_n+q$	$\overline{X}\sim N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$（近似）	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$
$\alpha=p\alpha+q$	$\overline{X}\pm1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	長さは2乗して展開
$a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$	$R\pm1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$	$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert^2$ は t の二次関数
$a_n=(a_1-\alpha)p^{n-1}+\alpha$	幅 $\propto\dfrac{1}{\sqrt{n}}$	最小 $\iff$ $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$
検算：$n=1,\ 2$ を代入		

口頭で解説すべきポイント

- 各列の最後に「検算・確認の方法」を書き、問題演習で毎回参照させる。

指導ガイド 指導ガイド（口頭で補う要点）

よくある誤り	正しい考え方
$\overline{X}$ の標準偏差は母標準偏差 σ と同じ	標本平均の標準偏差は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。n が大きいほど小さい
信頼度 95% の信頼区間には、データの 95% が含まれる	信頼区間は母平均（母比率）を推定する区間であり、個々のデータの分布の範囲ではない
$\lvert\vec{a}-2\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+2\lvert\vec{b}\rvert^2$	係数も2乗され、$+4\lvert\vec{b}\rvert^2$

口頭で解説すべきポイント

- 確率の漸化式では、「n 回目の状態から $n+1$ 回目の状態への移り方」を樹形図や表に整理してから式を立てさせる。
  タイミング：例題1の後
- 推定の答えは、区間の両端を計算した後、「標本の値が区間の中央にあるか」で検算させる。
- 仮説検定の結論は「棄却される → ～でないといえる」「棄却されない → ～でないとはいえない（判断できない）」と、言い回しまで正確に書かせる。
  注意：棄却されないことを「仮説が正しいと証明された」と書く誤りが多い。
- ベクトルの長さの問題では、係数つきの展開 $\lvert\vec{a}+k\vec{b}\rvert^2=\lvert\vec{a}\rvert^2+2k\vec{a}\cdot\vec{b}+k^2\lvert\vec{b}\rvert^2$ を毎回書かせ、k^2 の付け忘れを防ぐ。
- 誤答訂正（問題プリントD）は、まず「どの行から誤っているか」だけを答えさせ、次に直させる2段階で扱う。

まとめ まとめ

- 漸化式は「同じ数を引いて等比数列の型」にする。一般項は $n=1,\ 2$ の代入で検算する。
- 信頼区間は $\overline{X}\pm1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$、$R\pm1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。
- 仮説検定の結論は「棄却される／されない」と、その意味を正確な言葉で述べる。
- ベクトルの長さは2乗して内積で展開。$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert$ の最小は t の二次関数の最小、図形的には垂線の足。

確認 確認問題

1. $a_1=4,\ a_{n+1}=2a_n-3$ の一般項を求めよ。
   → $a_{n+1}-3=2(a_n-3)$ より $a_n=2^{n-1}+3$

2. 母標準偏差 12 の母集団から大きさ 144 の標本をとり、標本平均が 50 であった。母平均の信頼度 95% の信頼区間を求めよ。
   → $\dfrac{12}{\sqrt{144}} = 1$ より $48.04 \leqq m \leqq 51.96$
3. $|\vec{a}| = 1,\ |\vec{b}| = 2,\ \vec{a} \cdot \vec{b} = -1$ のとき $|\vec{a} + \vec{b}|$ を求めよ。
   → $1 - 2 + 4 = 3$ より $\sqrt{3}$

CT-MATH2BC-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U02　数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル

授業プリント 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル　授業プリント 生徒用

試験対策｜漸化式・推定・ベクトルの内積

授業時間 100 分　対応する問題プリント：CT-MATH2BC-U02-EX

組　番　氏名

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：等差・等比数列、階差数列、漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方 HS-MATHB-U01
- 統計的な推測：二項分布・正規分布と標準化、標本平均の分布、母平均・母比率の推定と仮説検定 HS-MATHB-U02
- ベクトル：ベクトルの内積の定義と計算規則、成分による内積、位置ベクトル HS-MATHC-U01
- 場合の数と確率：確率の計算（確率の漸化式で、次の状態への推移確率を立てるため） HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 等比数列の一般項 $a_n = ar^{n-1}$ と、階差数列による一般項の求め方を使える。
- 標準正規分布で $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ であることを知っている。
- ベクトルの内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ と成分による計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：誘導つきで解いた確率・ベクトルの計算を、記述式の答案として論理的に書き切る SS-MATH-U02
- 数学　証明問題：漸化式で求めた一般項を数学的帰納法で証明する論述へ発展する SS-MATH-U01
- 極限：漸化式で定まる数列の極限（$n \to \infty$ でどの値に近づくか）を調べる HS-MATH3-U01

この授業の目標

1. 共通テストの選択問題（数列・統計的な推測・ベクトル）で、誘導の式変形の意図を読み取り、漸化式・推定・内積の典型処理を短時間で実行できる。
2. 漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の変形、信頼区間の式、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値などの重要な結果を、導出の筋道とともに説明できる。
3. 指数のずれ・$\sqrt{n}$ の位置・係数の2乗など、得点を落としやすい箇所を自分で点検できる。

導入 選択問題は「型」と「誘導の意図」で解く

共通テストの数学Ⅱ・B・C では、数学Ⅱの必答問題に加えて、数学B（数列、統計的な推測）と数学C（ベクトル、平面上の曲線と複素数平面）の内容から問題を選んで解答する。数列では漸化式の変形、統計的な推測では正規分布表を用いた推定・検定、ベクトルでは内積を使った長さ・角・垂直の処理が中心になる。どの分野も、誘導の式変形には「この形にすれば既に知っている型になる」という意図がある。

- 誘導で「$b_n = a_n - \alpha$ とおく」とあれば、$\{b_n\}$ は等比数列になる、と先に予測する。

- 統計の問題では、問題冊子に与えられる正規分布表と、1.96 などの値の使い方を確認しておく。
- ベクトルでは、長さの条件は「2乗して内積で展開する」が基本方針である。

定理・公式　漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解法

漸化式の両辺から同じ数 α を引いて「等比数列の型」に直すことが本質である。$a_{n+1} = pa_n + r^n$ の型も、cr^n の形の数を引いて同じ型に直せる。

$$a_{n+1} = pa_n + q \ (p \neq 1) \quad \Longrightarrow \quad a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha \qquad \left(\alpha = \frac{q}{1-p}\right)$$

使える条件・注意

- α は $\alpha = p\alpha + q$（特性方程式）の解。
- $p = 1$ のときは等差数列。

証明

1. $\alpha = p\alpha + q$ を満たす α をとり、漸化式から辺々引くと $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$。
2. $b_n = a_n - \alpha$ とおくと $b_{n+1} = pb_n$ なので、$\{b_n\}$ は初項 $b_1 = a_1 - \alpha$、公比 p の等比数列。
3. $b_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ より $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1} + \alpha$。

導出　信頼度 95% の信頼区間の導出

「信頼度 95%」とは、同じ方法で標本をとって区間を作ることを何度もくり返すと、そのうちのおよそ 95% の区間が母平均を含む、という意味である。

導出

1. 母平均 m、母標準偏差 σ の母集団から大きさ n の無作為標本をとると、n が大きいとき標本平均 $\overline{X}$ は近似的に $N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$ に従う。
2. 標準化 $Z = \dfrac{\overline{X} - m}{\sigma/\sqrt{n}}$ は近似的に $N(0,\ 1)$ に従い、$P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$。
3. $|Z| \leqq 1.96$ を m について解くと $\overline{X} - 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96 \cdot \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。
4. 母比率 p の推定では、標本比率 R を用いて、標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ で近似する：$R - 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}} \leqq p \leqq R + 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。
5. 区間の幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、幅を $\dfrac{1}{k}$ にするには標本の大きさを k^2 倍にする必要がある。

定義　ベクトルの内積と長さ

$\vec{0}$ でない2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ のなす角を θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ とするとき、内積を次で定める。成分が分かるときは成分で計算できる。

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta = a_1b_1 + a_2b_2, \qquad |\vec{a}+t\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 2t\,\vec{a}\cdot\vec{b} + t^2|\vec{b}|^2$$

使える条件・注意

- $\vec{a}\perp\vec{b} \iff \vec{a}\cdot\vec{b}=0$（$\vec{a},\ \vec{b}\neq\vec{0}$）。
- 長さの条件は2乗して内積で展開する。係数も2乗されることに注意する。

定理・公式　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値と正射影

$$|\vec{a}+t\vec{b}| \text{ は } t = -\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2} \text{ で最小}, \qquad \text{最小値} = \sqrt{|\vec{a}|^2 - \frac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{|\vec{b}|^2}}$$

使える条件・注意

- $\vec{b}\neq\vec{0}$、t は実数全体を動く。
- 最小となるとき $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$（垂線の足を考えることと同じ）。

証明

1. $f(t) = |\vec{a}+t\vec{b}|^2 = |\vec{b}|^2t^2 + 2(\vec{a}\cdot\vec{b})t + |\vec{a}|^2$ は t の二次関数で、$|\vec{b}|^2 > 0$ より下に凸。
2. 平方完成すると $f(t) = |\vec{b}|^2\left(t + \dfrac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{b}|^2}\right)^2 + |\vec{a}|^2 - \dfrac{(\vec{a}\cdot\vec{b})^2}{|\vec{b}|^2}$。
3. $|\vec{a}+t\vec{b}| \geqq 0$ なので、$f(t)$ が最小のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|$ も最小。
4. そのとき $(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b} = \vec{a}\cdot\vec{b} + t|\vec{b}|^2 = 0$ となり、垂直であることがわかる。

例題 例題1　漸化式の一般項

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 3a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めよ。

ヒント：両辺から同じ数を引いて等比数列の型にする。引く数は特性方程式で求める。

よくある誤り	正しい考え方
$a_n + 1 = 2 \cdot 3^n$ として $a_n = 2 \cdot 3^n - 1$	初項が第1項なので指数は $n-1$。$n=1$ を代入すると $a_1 = 5$ となり矛盾する

例題 例題2　母比率の推定

ある市（架空）で無作為に選んだ 400 人のうち、80 人がある政策に賛成した。賛成者の母比率 p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。

ヒント：標本比率と標本の大きさから標準偏差を近似し、± 1.96 倍の幅をとる。

例題 例題3　内積と長さの最小値

$|\vec{a}|=2$, $|\vec{b}|=3$, $|\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{19}$ のとき、$\vec{a}\cdot\vec{b}$ となす角 θ を求めよ。また、実数 t に対して $|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小値を求めよ。

ヒント：長さの条件は2乗して内積で展開する。$|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ は t の二次関数。

板書案

① 漸化式	② 推定	③ 内積
$a_{n+1}=pa_n+q$	$\overline{X}\sim N\left(m,\ \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$（近似）	$\vec{a}\cdot\vec{b}=\lvert\vec{a}\rvert\lvert\vec{b}\rvert\cos\theta$
$\alpha=p\alpha+q$	$\overline{X}\pm 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$	長さは2乗して展開
$a_{n+1}-\alpha=p(a_n-\alpha)$	$R\pm 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$	$\lvert\vec{a}+t\vec{b}\rvert^2$ は t の二次関数
$a_n=(a_1-\alpha)p^{n-1}+\alpha$	幅 $\propto \dfrac{1}{\sqrt{n}}$	最小 $\iff$ $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$
検算：$n=1,\ 2$ を代入		

まとめ

- 漸化式は「同じ数を引いて等比数列の型」にする。一般項は $n=1,\ 2$ の代入で検算する。
- 信頼区間は $\overline{X}\pm 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$、$R\pm 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$。幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。
- 仮説検定の結論は「棄却される／されない」と、その意味を正確な言葉で述べる。
- ベクトルの長さは2乗して内積で展開。$|\vec{a}+t\vec{b}|$ の最小は t の二次関数の最小、図形的には垂線の足。

確認 確認問題

1. $a_1=4,\ a_{n+1}=2a_n-3$ の一般項を求めよ。

解答

2. 母標準偏差 12 の母集団から大きさ 144 の標本をとり、標本平均が 50 であった。母平均の信頼度 95% の信頼区間を求めよ。

解答

3. $|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=2,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-1$ のとき $|\vec{a}+\vec{b}|$ を求めよ。

解答

CT-MATH2BC-U02-LESSON ｜ 版 1.0.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U02　数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル

問題プリント 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル　問題プリント 問題

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH2BC-U02-LESSON

組　番　氏名	／260 点

前提となる学習（未習なら先に復習）

- 数列：等差・等比数列、階差数列、漸化式 $a_{n+1} = pa_n + q$ の解き方 HS-MATHB-U01
- 統計的な推測：二項分布・正規分布と標準化、標本平均の分布、母平均・母比率の推定と仮説検定 HS-MATHB-U02
- ベクトル：ベクトルの内積の定義と計算規則、成分による内積、位置ベクトル HS-MATHC-U01
- 場合の数と確率：確率の計算（確率の漸化式で、次の状態への推移確率を立てるため） HS-MATHA-U01

授業前の確認

- 等比数列の一般項 $a_n = ar^{n-1}$ と、階差数列による一般項の求め方を使える。
- 標準正規分布で $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ であることを知っている。
- ベクトルの内積 $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}|\cos\theta$ と成分による計算ができる。

発展・応用への接続

- 数学　記述式計算問題：誘導つきで解いた確率・ベクトルの計算を、記述式の答案として論理的に書き切る SS-MATH-U02
- 数学　証明問題：漸化式で求めた一般項を数学的帰納法で証明する論述へ発展する SS-MATH-U01
- 極限：漸化式で定まる数列の極限（$n \to \infty$ でどの値に近づくか）を調べる HS-MATH3-U01

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

1. A から順に取り組み、B 以降は解答解説冊子の「思考の糸口」を読んでから解き直しましょう。
2. C・D は途中の考え方を答案として書きなさい。部分点の基準は解答解説冊子にあります。
3. 答えが分数になるときは既約分数、根号を含むときは根号の中をできるだけ小さい自然数にしなさい。

A　基本確認

定義・公式をその場で使えるかを確かめる。全問を短時間で解けるまでくり返す。

A-01 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 6,\ a_{n+1} = -3a_n + 16$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = -3(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-02 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 3a_n + 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 3(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-03 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 2(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-04 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = -1,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 2(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と、一般項 a_n を求めなさい。　2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-05 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$、$a_{n+1} - a_n = 4n + 4$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-06 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 0$、$a_{n+1} - a_n = -2n + 1$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-07 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$、$a_{n+1} - a_n = 2n + 4$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。） 2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

A-08 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の分布は、母平均 60、母標準偏差 30 である。この母集団から大きさ 100 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$N(6000,\ 90000)$　　イ　$N(60,\ 9)$

ウ　$N(60,\ 900)$　　エ　$N(60,\ 3)$

A-09 ある果樹園（架空）でとれる果実の糖度（度）の分布は、母平均 150、母標準偏差 6 である。この母集団から大きさ 64 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$N\left(150,\ \dfrac{9}{16}\right)$　　イ　$N(9600,\ 2304)$

ウ　$N(150,\ 36)$　　エ　$N\left(150,\ \dfrac{3}{4}\right)$

A-10 ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）の分布は、母平均 200、母標準偏差 8 である。この母集団から大きさ 100 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布として正しいものを選びなさい。 2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ア　$N(200,\ 64)$　　イ　$N\left(200,\ \dfrac{16}{25}\right)$

ウ　$N(20000,\ 6400)$　　エ　$N\left(200,\ \dfrac{4}{5}\right)$

A-11 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）について母平均 m を推定するため、大きさ 400 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 48.4 であった。母標準偏差を 20 として、m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-12 ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 70.1 であった。母標準偏差を 16 として、m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-13 ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について母平均 m を推定するため、大きさ 144 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 87.5 であった。母標準偏差を 9 として、m に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復

解答

A-14 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=5,\ |\vec{b}|=4,\ |\vec{a}+\vec{b}|=\sqrt{61}$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-15 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=2,\ |\vec{a}+2\vec{b}|=5$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-16 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=1,\ |\vec{b}|=1,\ |\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-17 2つのベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}|=4,\ |\vec{b}|=2,\ |\vec{a}-\vec{b}|=2\sqrt{7}$ を満たしている。内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ と、$\vec{a},\ \vec{b}$ のなす角 θ $(0^\circ \leqq \theta \leqq 180^\circ)$ を求めなさい。 2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

A-18 母比率を信頼度 95% で推定する。ほかの条件を変えずに標本の大きさを 25 倍にすると、信頼区間の幅はおよそ何倍になるか。 2点

概念理解

ア　25 倍　　イ　5 倍　　ウ　$\frac{1}{25}$ 倍　　エ　$\frac{1}{5}$ 倍

A-19 母平均を信頼度 95% で推定する。ほかの条件を変えずに標本の大きさを 9 倍にすると、信頼区間の幅はおよそ何倍になるか。 2点

概念理解

ア　$\frac{1}{3}$ 倍　　イ　3 倍　　ウ　9 倍　　エ　$\frac{1}{9}$ 倍

A-20 母比率を信頼度 95% で推定する。標本の大きさを n としたときの信頼区間の幅を、ほかの条件を変えずに $\frac{1}{2}$ にしたい。標本の大きさを何倍にすればよいか。 2点

概念理解

ア　$\sqrt{2}$ 倍　　イ　2 倍　　ウ　$\frac{1}{4}$ 倍　　エ　4 倍

B　標準演習

定期考査・共通テストの標準レベル。解法の選択理由を言えるようにする。

B-01 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 0,\ a_{n+1} = 3a_n + 4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は $a_{n+1} - c \cdot 4^{n+1} = 3\left(a_n - c \cdot 4^n\right)$ と変形できる。c の値と一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-02 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 5,\ a_{n+1} = 3a_n + 4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は $a_{n+1} - c \cdot 4^{n+1} = 3\left(a_n - c \cdot 4^n\right)$ と変形できる。c の値と一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-03 数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3,\ a_{n+1} = 5a_n + 4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は $a_{n+1} - c \cdot 4^{n+1} = 5\left(a_n - c \cdot 4^n\right)$ と変形できる。c の値と一般項 a_n を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復

解答

B-04 ある薬（架空）を毎朝 40 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{3}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（$a_1 = 40$）。 4点

(1) a_{n+1} を a_n で表し、一般項 a_n を求めなさい。

(2) $a_n > 57$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-05 ある薬（架空）を毎朝 100 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{2}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（$a_1 = 100$）。 4点

(1) a_{n+1} を a_n で表し、一般項 a_n を求めなさい。

(2) $a_n > 190$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-06 ある薬（架空）を毎朝 100 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{2}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（$a_1 = 100$）。 4点

(1) a_{n+1} を a_n で表し、一般項 a_n を求めなさい。

(2) $a_n > 180$ となる最小の自然数 n を求めなさい。

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-07 ある工場（架空）で作られた電球から無作為に 900 個を選んで調べたところ、810 個が基準の時間より長く点灯した。基準の時間より長く点灯する電球の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-08 ある高校（架空）の卒業生から無作為に 900 人を選んだところ、90 人が理系の学部に進学していた。理系の学部に進学した卒業生の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-09 ある湖（架空）で無作為に 400 匹の魚を捕獲したところ、40 匹が特定の種類であった。湖にいる魚のうちその種類の魚の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-10 ある湖（架空）で無作為に 1600 匹の魚を捕獲したところ、1280 匹が特定の種類であった。湖にいる魚のうちその種類の魚の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小数第3位まで求めること。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-11 ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.1 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.04 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。標本比率は 0.1 になるものとして求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-12 ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.5 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.08 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。標本比率は 0.5 になるものとして求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-13 ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.4 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.05 以下にするには、標本の大きさ n を少なくともいくつにすればよいか。標本比率は 0.4 になるものとして求めなさい。 4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

解答

B-14 座標平面上に原点 O と2点 $\mathrm{A}(-4,\,-2)$、$\mathrm{B}(-1,\,3)$ がある。点 B から直線 OA に下ろした垂線と直線 OA の交点を H とする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ とおくとき、k の値と点 H の座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-15 座標平面上に原点Oと2点 $\mathrm{A}(5,\ 4)$、$\mathrm{B}(-1,\ -4)$ がある。点Bから直線OAに下ろした垂線と直線OAの交点をHとする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ とおくとき、k の値と点Hの座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-16 座標平面上に原点Oと2点 $\mathrm{A}(2,\ -3)$、$\mathrm{B}(-2,\ -4)$ がある。点Bから直線OAに下ろした垂線と直線OAの交点をHとする。$\overrightarrow{\mathrm{OH}} = k\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ とおくとき、k の値と点Hの座標を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

解答

B-17 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 4,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = -5$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-18 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5,\ |\vec{b}| = 3,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = 3$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-19 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 5,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = -2$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

B-20 ベクトル $\vec{a},\ \vec{b}$ が $|\vec{a}| = 4,\ |\vec{b}| = 2,\ \vec{a}\cdot\vec{b} = 4$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、$|\vec{a} + t\vec{b}|$ の最小値と、そのときの t の値を求めなさい。 4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

解答

C　思考力・記述応用

場合分け・論証・融合問題。途中の考え方を答案として書く。

C-01 △OAB において $\mathrm{OA}=2,\ \mathrm{OB}=6,\ \mathrm{AB}=\sqrt{38}$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とし、△OAB の垂心を H とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と表すとき、$s,\ t$ の値を求めなさい。垂心の性質をどのように式にしたかがわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

C-02 △OAB において $\mathrm{OA}=2,\ \mathrm{OB}=2,\ \mathrm{AB}=\sqrt{2}$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とし、△OAB の垂心を H とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と表すとき、$s,\ t$ の値を求めなさい。垂心の性質をどのように式にしたかがわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

C-03 △OAB において $\mathrm{OA}=5,\ \mathrm{OB}=4,\ \mathrm{AB}=\sqrt{37}$ である。$\overrightarrow{\mathrm{OA}}=\vec{a},\ \overrightarrow{\mathrm{OB}}=\vec{b}$ とし、△OAB の垂心を H とする。　8点

(1) 内積 $\vec{a}\cdot\vec{b}$ を求めなさい。

(2) $\overrightarrow{\mathrm{OH}}=s\vec{a}+t\vec{b}$ と表すとき、$s,\ t$ の値を求めなさい。垂心の性質をどのように式にしたかがわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

C-04 ある地域の天気を、次のような（架空の）モデルで考える。晴れの日の翌日が晴れである確率は $\dfrac{1}{4}$、晴れでない日の翌日が晴れである確率は $\dfrac{1}{5}$ とする。1日目は晴れであった。n 日目が晴れである確率を p_n とする（$p_1=1$）。　8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

C-05 点 P は正三角形 ABC の頂点の上を動く。P は最初頂点 A にあり、1秒ごとに、今いる頂点以外の 2 つの頂点のいずれかに等しい確率 $\frac{1}{2}$ で移動する。n 秒後に P が頂点 A にある確率を p_n とする（$p_0 = 1$）。 8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

C-06 ある地域の天気を、次のような（架空の）モデルで考える。晴れの日の翌日が晴れである確率は $\frac{2}{5}$、晴れでない日の翌日が晴れである確率は $\frac{3}{4}$ とする。1日目は晴れであった。n 日目が晴れである確率を p_n とする（$p_1 = 1$）。 8点

(1) p_{n+1} を p_n で表しなさい。

(2) p_n を n の式で表しなさい。考え方がわかるように記述すること。

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

C-07 ある意見に賛成する人の母比率 p を調べるため、2つの調査会社（架空）がそれぞれ無作為抽出による調査を行った。一方は 100 人、もう一方は 400 人を調べ、どちらも標本比率は 0.5 であった。 8点

(1) それぞれについて、p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。

(2) 2つの区間の幅の比を求め、そうなる理由を説明しなさい。また、「信頼度 95%」の意味を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-08 ある意見に賛成する人の母比率 p を調べるため、太郎さんと花子さんがそれぞれ無作為抽出による調査を行った。一方は 100 人、もう一方は 400 人を調べ、どちらも標本比率は 0.5 であった。 8点

(1) それぞれについて、p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。

(2) 2つの区間の幅の比を求め、そうなる理由を説明しなさい。また、「信頼度 95%」の意味を説明しなさい。

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

C-09 ある種子（架空）は、発芽しない確率が $\dfrac{1}{2}$ であるとされている。2500 個の種子をまいたところ、発芽しなかったものは 1305 個であった。発芽しない確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。帰無仮説を「確率は $\dfrac{1}{2}$ である」として、有意水準 5% で両側検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、標準正規分布に従う Z について $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。 8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

C-10 ある店のくじ（架空）では、当たりが出る確率が $\dfrac{1}{2}$ であるとされている。くじを 2500 回引いたところ、当たりは 1305 回であった。当たりが出る確率は $\dfrac{1}{2}$ であるといえるか。帰無仮説を「確率は $\dfrac{1}{2}$ である」として、有意水準 5% で両側検定しなさい。ただし、二項分布は正規分布で近似し、標準正規分布に従う Z について $P(|Z| \leqq 1.96) = 0.95$ を用いること。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

D　典型誤答訂正

よくある誤答例のどこが誤りかを指摘し、正しく直す。

D-01 $a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\alpha = 2\alpha + 2$ より $\alpha = -2$。$a_{n+1} + 2 = 2(a_n + 2)$ より、$\{a_n + 2\}$ は初項 7、公比 2 の等比数列。

よって $a_n = 7 \cdot 2^n - 2$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-02　$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n - 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\alpha = 4\alpha - 9$ より $\alpha = 3$。$a_{n+1} - 3 = 4(a_n - 3)$ より、$\{a_n - 3\}$ は初項 3、公比 4 の等比数列。

よって $a_n = 3 \cdot 4^n + 3$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-03　$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 3$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$\alpha = 2\alpha + 3$ より $\alpha = -3$。$a_{n+1} + 3 = 2(a_n + 3)$ より、$\{a_n + 3\}$ は初項 4、公比 2 の等比数列。

よって $a_n = 4 \cdot 2^n - 3$。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-04 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本をとったところ、標本平均は 21.6 であった。母標準偏差を 20 として、信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{20}{256} = 0.153125$ より、$21.446875 \leqq m \leqq 21.753125$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-05 ある市（架空）の世帯の1か月の水道使用量（m^3）の母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本をとったところ、標本平均は 42.9 であった。母標準偏差を 16 として、信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{16}{256} = 0.1225$ より、$42.7775 \leqq m \leqq 43.0225$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-06 ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の母平均 m を推定するため、大きさ 100 の無作為標本をとったところ、標本平均は 111.5 であった。母標準偏差を 30 として、信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{30}{100} = 0.588$ より、$110.912 \leqq m \leqq 112.088$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-07 $|\vec{a}| = 3,\ |\vec{b}| = 4,\ \vec{a} \cdot \vec{b} = -10$ のとき、$|\vec{a} + 2\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a} + 2\vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 + 4\vec{a} \cdot \vec{b} + 2|\vec{b}|^2 = 9 - 40 + 32 = 1$ より $|\vec{a} + 2\vec{b}| = 1$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-08　$|\vec{a}|=3,\ |\vec{b}|=4,\ \vec{a}\cdot\vec{b}=-8$ のとき、$|\vec{a}-2\vec{b}|$ を求めなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$|\vec{a}-2\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}-2|\vec{b}|^2=9+32-32=9$ より $|\vec{a}-2\vec{b}|=3$

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

D-09　ある市（架空）の世帯の1か月の水道使用量（m^3）について、大きさ 625 の無作為標本の標本平均が 102.4 であった。母標準偏差を 31 として母平均 m の信頼度 95% の信頼区間を求め、その意味を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96\times\dfrac{31}{\sqrt{625}}=2.4304$ より、信頼区間は $99.9696\leqq m\leqq 104.8304$。したがって、調べた 625 個のデータのうちおよそ 95% が 99.9696 以上 104.8304 以下の範囲にある。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

D-10　ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について、大きさ 64 の無作為標本の標本平均が 24.9 であった。母標準偏差を 36 として母平均 m の信頼度 95% の信頼区間を求め、その意味を説明しなさい。　6点

［ある生徒の解答］

$1.96 \times \dfrac{36}{\sqrt{64}} = 8.82$ より、信頼区間は $16.08 \leqq m \leqq 33.72$。したがって、調べた 64 個のデータのうちおよそ 95% が 16.08 以上 33.72 以下の範囲にある。

上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求めなさい。

典型ミス・誤答分析　概念理解

CT-MATH2BC-U02-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））

高校3年・受験生　CT-MATH2BC-U02　数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル

問題プリント 数学Ⅱ・B・C　数列・統計的な推測・ベクトル　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：CT-MATH2BC-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	$\alpha=4$、$a_n=2\cdot(-3)^{n-1}+4$	2
A-02	$\alpha=-2$、$a_n=5\cdot 3^{n-1}-2$	2
A-03	$\alpha=4$、$a_n=-2^{n-1}+4$	2
A-04	$\alpha=4$、$a_n=-5\cdot 2^{n-1}+4$	2
A-05	$a_n=2n^2+2n-3$	2
A-06	$a_n=-n^2+2n-1$	2
A-07	$a_n=n^2+3n-3$	2
A-08	イ　$N(60,\ 9)$	2
A-09	ア　$N\left(150,\ \dfrac{9}{16}\right)$	2
A-10	イ　$N\left(200,\ \dfrac{16}{25}\right)$	2
A-11	$46.44 \leqq m \leqq 50.36$	2
A-12	$68.14 \leqq m \leqq 72.06$	2
A-13	$86.03 \leqq m \leqq 88.97$	2
A-14	$\vec{a}\cdot\vec{b}=10$、$\theta=60^\circ$	2
A-15	$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$、$\theta=90^\circ$	2
A-16	$\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{1}{2}$、$\theta=120^\circ$	2
A-17	$\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$、$\theta=120^\circ$	2
A-18	エ　$\dfrac{1}{5}$ 倍	2
A-19	ア　$\dfrac{1}{3}$ 倍	2
A-20	エ　4 倍	2
B-01	$c=1$、$a_n=-4\cdot 3^{n-1}+4^n$	4
B-02	$c=1$、$a_n=3^{n-1}+4^n$	4

番号	正答	配点
B-03	$c=-1$、$a_n=7\cdot 5^{n-1}-4^n$	4
B-04	**(1)** $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+40$、…	4
B-05	**(1)** $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+100$、…	4
B-06	**(1)** $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+100$、…	4
B-07	$0.880 \leqq p \leqq 0.920$	4
B-08	$0.080 \leqq p \leqq 0.120$	4
B-09	$0.071 \leqq p \leqq 0.129$	4
B-10	$0.780 \leqq p \leqq 0.820$	4
B-11	**865**	4
B-12	**601**	4
B-13	**1476**	4
B-14	$k=-\frac{1}{10}$、…	4
B-15	$k=-\frac{21}{41}$、…	4
B-16	$k=\frac{8}{13}$、…	4
B-17	$t=\frac{5}{16}$ のとき最小値 $\frac{\sqrt{119}}{4}$	4
B-18	$t=-\frac{1}{3}$ のとき最小値 $2\sqrt{6}$	4
B-19	$t=\frac{2}{25}$ のとき最小値 $\frac{\sqrt{221}}{5}$	4
B-20	$t=-1$ のとき最小値 $2\sqrt{3}$	4
C-01	**(1)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$　**(2)** $s=\frac{35}{143}$, $t=\frac{3}{143}$…	8
C-02	**(1)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$　**(2)** $s=\frac{3}{7}$, $t=\frac{3}{7}$（…	8
C-03	**(1)** $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$　**(2)** $s=\frac{7}{99}$, $t=\frac{23}{198}$（…	8
C-04	**(1)…**	8
C-05	**(1)** $p_{n+1}=\frac{1}{2}(1-p_n)=-\frac{1}{2}p_n+\frac{1}{2}$　**(2)…**	8
C-06	**(1)…**	8
C-07	**(1)** 100 人：$0.402 \leqq p \leqq 0.598$、400 人：$0.451 \leqq p \leqq 0.549$…	8
C-08	**(1)** 100 人：$0.402 \leqq p \leqq 0.598$、400 人：$0.451 \leqq p \leqq 0.549$…	8
C-09	$Z=2.2$。$\lvert Z\rvert>1.96$ なので帰無仮説は棄却される。発芽しない確率は $\frac{1}{2}$ ではないといえる。	8
C-10	$Z=2.2$。$\lvert Z\rvert>1.96$ なので帰無仮説は棄却される。当たりが出る確率は $\frac{1}{2}$ ではないといえる。	8
D-01	$a_n=7\cdot 2^{n-1}-2$	6
D-02	$a_n=3\cdot 4^{n-1}+3$	6
D-03	$a_n=4\cdot 2^{n-1}-3$	6

番号	正答	配点
D-04	$19.15 \leqq m \leqq 24.05$	6
D-05	$40.94 \leqq m \leqq 44.86$	6
D-06	$105.62 \leqq m \leqq 117.38$	6
D-07	$\lvert\vec{a}+2\vec{b}\rvert=\sqrt{33}$	6
D-08	$\lvert\vec{a}-2\vec{b}\rvert=\sqrt{105}$	6
D-09	$99.9696 \leqq m \leqq 104.8304$。同じ方法で区間をつくることをくり返すと、およそ **95%** の区間が母平均を含む、と…	6
D-10	$16.08 \leqq m \leqq 33.72$。同じ方法で区間をつくることをくり返すと、およそ **95%** の区間が母平均を含む、という意味。	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答　$\alpha=4$、$a_n=2\cdot(-3)^{n-1}+4$　2点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1=6$, $a_{n+1}=-3a_n+16$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1}-\alpha=-3(a_n-\alpha)$ と変形する。定数 α…

思考の糸口　定数 α を引くと等比数列の型になる。α は漸化式の a_{n+1}, a_n を α でおきかえた方程式（特性方程式）の解。

解法

1. $\alpha=-3\alpha+16$ を解いて $\alpha=4$。
2. $b_n=a_n-(4)$ とおくと $b_{n+1}=-3b_n$、$b_1=6-(4)=2$。
3. $b_n=2\cdot(-3)^{n-1}$ より $a_n=2\cdot(-3)^{n-1}+4$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$n=1$ で $2\cdot(-3)^0+4$ を計算すると 6、$n=2$ では漸化式から -2 になることを確かめる。

部分点のポイント

- α を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n として、$n=1$ で a_1 にならない式を答える。
- 初項を a_1 のまま（$a_1-\alpha$ にせず）等比数列の初項にする。

A-02　正答　$\alpha = -2$、$a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - 2$　2点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3a_n + 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 3(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と…

思考の糸口　定数 α を引くと等比数列の型になる。α は漸化式の a_{n+1}, a_n を α でおきかえた方程式（特性方程式）の解。

解法

1. $\alpha = 3\alpha + 4$ を解いて $\alpha = -2$。
2. $b_n = a_n - (-2)$ とおくと $b_{n+1} = 3b_n$、$b_1 = 3 - (-2) = 5$。
3. $b_n = 5 \cdot 3^{n-1}$ より $a_n = 5 \cdot 3^{n-1} - 2$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$n = 1$ で $5 \cdot 3^0 - 2$ を計算すると 3、$n = 2$ では漸化式から 13 になることを確かめる。

部分点のポイント

- α を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n として、$n = 1$ で a_1 にならない式を答える。
- 初項を a_1 のまま（$a_1 - \alpha$ にせず）等比数列の初項にする。

A-03　正答　$\alpha = 4$、$a_n = -2^{n-1} + 4$　2点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 2a_n - 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 2(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値と…

思考の糸口　定数 α を引くと等比数列の型になる。α は漸化式の a_{n+1}, a_n を α でおきかえた方程式（特性方程式）の解。

解法

1. $\alpha = 2\alpha - 4$ を解いて $\alpha = 4$。
2. $b_n = a_n - (4)$ とおくと $b_{n+1} = 2b_n$、$b_1 = 3 - (4) = -1$。
3. $b_n = -2^{n-1}$ より $a_n = -2^{n-1} + 4$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$n = 1$ で $-2^0 + 4$ を計算すると 3、$n = 2$ では漸化式から 2 になることを確かめる。

部分点のポイント

- α を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n として、$n = 1$ で a_1 にならない式を答える。
- 初項を a_1 のまま（$a_1 - \alpha$ にせず）等比数列の初項にする。

A-04　正答　$\alpha = 4$、$a_n = -5 \cdot 2^{n-1} + 4$　2点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = -1$, $a_{n+1} = 2a_n - 4$ を満たす。誘導に従い、この漸化式を $a_{n+1} - \alpha = 2(a_n - \alpha)$ と変形する。定数 α の値…

思考の糸口　定数 α を引くと等比数列の型になる。α は漸化式の a_{n+1}, a_n を α でおきかえた方程式（特性方程式）の解。

解法

1. $\alpha = 2\alpha - 4$ を解いて $\alpha = 4$。
2. $b_n = a_n - (4)$ とおくと $b_{n+1} = 2b_n$、$b_1 = -1 - (4) = -5$。
3. $b_n = -5 \cdot 2^{n-1}$ より $a_n = -5 \cdot 2^{n-1} + 4$。

別解・別の確かめ方

- 検算：$n = 1$ で $-5 \cdot 2^0 + 4$ を計算すると -1、$n = 2$ では漸化式から -6 になることを確かめる。

部分点のポイント

- α を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n として、$n = 1$ で a_1 にならない式を答える。
- 初項を a_1 のまま（$a_1 - \alpha$ にせず）等比数列の初項にする。

A-05　正答　$a_n = 2n^2 + 2n - 3$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$、$a_{n+1} - a_n = 4n + 4$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）

思考の糸口　$a_{n+1} - a_n = b_n$ の形は階差数列の型。$a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ は $n \geqq 2$ でしか使えないので、最後に $n = 1$ を確認する。

解法

1. $n \geqq 2$ のとき $a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(4k + 4)$。
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}$ を用いて計算すると $a_n = 2n^2 + 2n - 3$。
3. $n = 1$ を代入すると $1 = 1$ となり、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- $a_2 = 9$ を漸化式から直接求め、求めた式に $n = 2$ を代入した値と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- Σ の上端を $n - 1$ として正しく計算している（1点）
- $n = 1$ の確認をして一般項を答えている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n \geqq 2$ の条件を書かず、$n = 1$ の確認も忘れる。

A-06　正答　$a_n = -n^2 + 2n - 1$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 0$、$a_{n+1} - a_n = -2n + 1$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）

思考の糸口　$a_{n+1} - a_n = b_n$ の形は階差数列の型。$a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ は $n \geqq 2$ でしか使えないので、最後に $n = 1$ を確認する。

解法

1. $n \geqq 2$ のとき $a_n = 0 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(-2k + 1)$。
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}$ を用いて計算すると $a_n = -n^2 + 2n - 1$。
3. $n = 1$ を代入すると $0 = 0$ となり、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- $a_2 = -1$ を漸化式から直接求め、求めた式に $n = 2$ を代入した値と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- Σ の上端を $n - 1$ として正しく計算している（1点）
- $n = 1$ の確認をして一般項を答えている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n \geqq 2$ の条件を書かず、$n = 1$ の確認も忘れる。

A-07　正答　$a_n = n^2 + 3n - 3$　2点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $\{a_n\}$ は $a_1 = 1$、$a_{n+1} - a_n = 2n + 4$ を満たす。一般項 a_n を求めなさい。（$n \geqq 2$ で求めた式が $n = 1$ でも成り立つかを確認すること。）

思考の糸口　$a_{n+1} - a_n = b_n$ の形は階差数列の型。$a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ は $n \geqq 2$ でしか使えないので、最後に $n = 1$ を確認する。

解法

1. $n \geqq 2$ のとき $a_n = 1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k + 4)$。
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} k = \frac{(n-1)n}{2}$ を用いて計算すると $a_n = n^2 + 3n - 3$。
3. $n = 1$ を代入すると $1 = 1$ となり、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- $a_2 = 7$ を漸化式から直接求め、求めた式に $n = 2$ を代入した値と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- Σ の上端を $n - 1$ として正しく計算している（1点）
- $n = 1$ の確認をして一般項を答えている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n \geqq 2$ の条件を書かず、$n = 1$ の確認も忘れる。

A-08　正答　イ　$N(60,\ 9)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の分布は、母平均 60、母標準偏差 30 である。この母集団から大きさ 100 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う…

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と同じ、分散は母分散の $\frac{1}{n}$。$N(m,\ \sigma^2)$ の2番目は「分散」であることに注意する。

解法

1. $E(\overline{X}) = m = 60$。
2. $V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{900}{100} = 9$。
3. よって $N(60,\ 9)$。

選択肢の分析

ア	標本の合計 $X_1 + \cdots + X_n$ の分布（期待値 nm、分散 $n\sigma^2$）である。平均はさらに n で割る。 誤概念：標本の和と標本平均の混同
ウ	母集団の分布をそのまま答えている。標本平均は個々のデータより散らばりが小さく、分散は $\frac{1}{n}$ になる。 誤概念：母分散と標本平均の分散の混同
エ	標準偏差 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = 3$ を分散の位置に書いている。$N(m,\ \sigma^2)$ の2番目は分散である。 誤概念：標準偏差と分散の混同

別解・別の確かめ方

- 標準偏差 $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{30}{\sqrt{100}} = 3$ を求め、それを2乗して分散 9 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく判断している（1点）
- 分散 $\dfrac{\sigma^2}{n}$ を正しく計算している（1点）

A-09　正答　ア　$N\left(150,\ \dfrac{9}{16}\right)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある果樹園（架空）でとれる果実の糖度（度）の分布は、母平均 150、母標準偏差 6 である。この母集団から大きさ 64 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布と…

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と同じ、分散は母分散の $\dfrac{1}{n}$。$N(m,\ \sigma^2)$ の2番目は「分散」であることに注意する。

解法

1. $E(\overline{X}) = m = 150$。
2. $V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{36}{64} = \dfrac{9}{16}$。
3. よって $N\left(150,\ \dfrac{9}{16}\right)$。

選択肢の分析

イ	標本の合計 $X_1 + \cdots + X_n$ の分布（期待値 nm、分散 $n\sigma^2$）である。平均はさらに n で割る。 誤概念：標本の和と標本平均の混同
ウ	母集団の分布をそのまま答えている。標本平均は個々のデータより散らばりが小さく、分散は $\dfrac{1}{n}$ になる。 誤概念：母分散と標本平均の分散の混同
エ	標準偏差 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{3}{4}$ を分散の位置に書いている。$N(m,\ \sigma^2)$ の2番目は分散である。 誤概念：標準偏差と分散の混同

別解・別の確かめ方

- 標準偏差 $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{6}{\sqrt{64}} = \dfrac{3}{4}$ を求め、それを2乗して分散 $\dfrac{9}{16}$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく判断している（1点）
- 分散 $\dfrac{\sigma^2}{n}$ を正しく計算している（1点）

A-10　正答　イ　$N\left(200,\ \dfrac{16}{25}\right)$　2点

概念理解　計算力・基本操作の反復

ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）の分布は、母平均 200、母標準偏差 8 である。この母集団から大きさ 100 の無作為標本を抽出するとき、標本平均 $\overline{X}$ が近似的に従う分布…

思考の糸口　標本平均の期待値は母平均と同じ、分散は母分散の $\dfrac{1}{n}$。$N(m,\ \sigma^2)$ の2番目は「分散」であることに注意する。

解法

1. $E(\overline{X}) = m = 200$。
2. $V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n} = \dfrac{64}{100} = \dfrac{16}{25}$。
3. よって $N\left(200,\ \dfrac{16}{25}\right)$。

選択肢の分析

ア	母集団の分布をそのまま答えている。標本平均は個々のデータより散らばりが小さく、分散は $\dfrac{1}{n}$ になる。 誤概念：母分散と標本平均の分散の混同
ウ	標本の合計 $X_1 + \cdots + X_n$ の分布（期待値 nm、分散 $n\sigma^2$）である。平均はさらに n で割る。 誤概念：標本の和と標本平均の混同
エ	標準偏差 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{4}{5}$ を分散の位置に書いている。$N(m,\ \sigma^2)$ の2番目は分散である。 誤概念：標準偏差と分散の混同

別解・別の確かめ方

- 標準偏差 $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{8}{\sqrt{100}} = \dfrac{4}{5}$ を求め、それを2乗して分散 $\dfrac{16}{25}$ になることを確かめる。

部分点のポイント

- 期待値を正しく判断している（1点）
- 分散 $\dfrac{\sigma^2}{n}$ を正しく計算している（1点）

A-11　正答　$46.44 \leqq m \leqq 50.36$　2点

計算力・基本操作の反復

ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）について母平均 m を推定するため、大きさ 400 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 48.4 であった。母標準偏差を 20 として、m に対する…

思考の糸口　信頼区間は $\overline{X} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。まず $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を計算する。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{20}{20} = 1$。
2. $1.96 \times 1 = 1.96$。
3. $48.4 - 1.96 \leqq m \leqq 48.4 + 1.96$。

別解・別の確かめ方

- 求めた区間の中央（両端の平均）が標本平均に一致し、幅が $2 \times 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を正しく計算している（1点）
- 信頼区間を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割らずに 1.96σ を使う。
- n で割ってしまう。

A-12　正答　$68.14 \leqq m \leqq 72.06$　2点

計算力・基本操作の反復

ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 70.1 であった。母標準偏差を 16 として、m に対する信頼…

思考の糸口　信頼区間は $\overline{X} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。まず $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を計算する。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{16}{16} = 1$。
2. $1.96 \times 1 = 1.96$。
3. $70.1 - 1.96 \leqq m \leqq 70.1 + 1.96$。

別解・別の確かめ方

- 求めた区間の中央（両端の平均）が標本平均に一致し、幅が $2 \times 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を正しく計算している（1点）
- 信頼区間を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割らずに 1.96σ を使う。
- n で割ってしまう。

A-13　正答　$86.03 \leqq m \leqq 88.97$　2点

計算力・基本操作の反復

ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について母平均 m を推定するため、大きさ 144 の無作為標本を抽出したところ、標本平均は 87.5 であった。母標準偏差を 9 として、m に対する信頼度…

思考の糸口　信頼区間は $\overline{X} - 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} \leqq m \leqq \overline{X} + 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。まず $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を計算する。

解法

1. $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}} = \dfrac{9}{12} = 0.75$。
2. $1.96 \times 0.75 = 1.47$。
3. $87.5 - 1.47 \leqq m \leqq 87.5 + 1.47$。

別解・別の確かめ方

- 求めた区間の中央（両端の平均）が標本平均に一致し、幅が $2 \times 1.96\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ を正しく計算している（1点）
- 信頼区間を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ で割らずに 1.96σ を使う。
- n で割ってしまう。

A-14　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b} = 10$、$\theta = 60^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}| = 5$, $|\vec{b}| = 4$, $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{61}$ を満たしている。内積…

思考の糸口　長さの条件は2乗して内積で展開すると、内積についての一次方程式になる。

解法

1. $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 25 + 2\vec{a}\cdot\vec{b} + 16 = 61$。
2. $\vec{a}\cdot\vec{b} = 10$。
3. $\cos\theta = \dfrac{10}{5\cdot 4} = \dfrac{1}{2}$ より $\theta = 60^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\theta = 60^\circ$ から逆に $|\vec{a} + \vec{b}|^2$ を計算し、61 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗して内積で展開し、内積を求めている（1点）
- なす角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開で $|\vec{b}|^2$ の係数 1（係数の2乗）を付け忘れる。
- $|\vec{a} + \vec{b}|$ を2乗せずに $|\vec{a}| + |\vec{b}|$ のように計算する。

A-15　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=0$、$\theta=90^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=2$, $|\vec{a}+2\vec{b}|=5$ を満たしている。内積…

思考の糸口　長さの条件は2乗して内積で展開すると、内積についての一次方程式になる。

解法

1. $|\vec{a}+2\vec{b}|^2=9+4\vec{a}\cdot\vec{b}+16=25$。
2. $\vec{a}\cdot\vec{b}=0$。
3. $\cos\theta=\dfrac{0}{3\cdot2}=0$ より $\theta=90^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\theta=90^\circ$ から逆に $|\vec{a}+2\vec{b}|^2$ を計算し、25 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗して内積で展開し、内積を求めている（1点）
- なす角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開で $|\vec{b}|^2$ の係数 4（係数の2乗）を付け忘れる。
- $|\vec{a}+2\vec{b}|$ を2乗せずに $|\vec{a}|+|\vec{b}|$ のように計算する。

A-16　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{1}{2}$、$\theta=120^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=1$, $|\vec{b}|=1$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$ を満たしている。内積…

思考の糸口　長さの条件は2乗して内積で展開すると、内積についての一次方程式になる。

解法

1. $|\vec{a}-\vec{b}|^2=1-2\vec{a}\cdot\vec{b}+1=3$。
2. $\vec{a}\cdot\vec{b}=-\dfrac{1}{2}$。
3. $\cos\theta=\dfrac{-\frac{1}{2}}{1\cdot1}=-\dfrac{1}{2}$ より $\theta=120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\theta=120^\circ$ から逆に $|\vec{a}-\vec{b}|^2$ を計算し、3 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗して内積で展開し、内積を求めている（1点）
- なす角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開で $|\vec{b}|^2$ の係数 1（係数の2乗）を付け忘れる。
- $|\vec{a}-\vec{b}|$ を2乗せずに $|\vec{a}|-|\vec{b}|$ のように計算する。

A-17　正答　$\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$、$\theta=120^\circ$　2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

2つのベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=2$, $|\vec{a}-\vec{b}|=2\sqrt{7}$ を満たしている。内積…

思考の糸口　長さの条件は2乗して内積で展開すると、内積についての一次方程式になる。

解法

1. $|\vec{a}-\vec{b}|^2=16-2\vec{a}\cdot\vec{b}+4=28$。
2. $\vec{a}\cdot\vec{b}=-4$。
3. $\cos\theta=\dfrac{-4}{4\cdot 2}=-\dfrac{1}{2}$ より $\theta=120^\circ$。

別解・別の確かめ方

- $\theta=120^\circ$ から逆に $|\vec{a}-\vec{b}|^2$ を計算し、28 になることを確かめる。

部分点のポイント

- 2乗して内積で展開し、内積を求めている（1点）
- なす角を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 展開で $|\vec{b}|^2$ の係数 1（係数の2乗）を付け忘れる。
- $|\vec{a}-\vec{b}|$ を2乗せずに $|\vec{a}|-|\vec{b}|$ のように計算する。

A-18　正答　エ　$\dfrac{1}{5}$ 倍　2点

概念理解

母比率を信頼度 95% で推定する。ほかの条件を変えずに標本の大きさを 25 倍にすると、信頼区間の幅はおよそ何倍になるか。

思考の糸口　信頼区間の幅は $2\times 1.96\times\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$（母比率なら σ の代わりに $\sqrt{R(1-R)}$）なので、$\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。

解法

1. 幅 $=2\times 1.96\times\dfrac{(\text{母標準偏差など})}{\sqrt{n}}$ と書き、n 以外は変わらないことを確認する。
2. 幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、$\dfrac{1}{\sqrt{25}}=\dfrac{1}{5}$ 倍。

選択肢の分析

ア	標本の大きさに比例して幅が広がると考えている。幅は狭くなり、しかも $\sqrt{n}$ に反比例する。 誤概念：標本の大きさと精度の関係の逆転
イ	標本を大きくすると推定の精度が上がり、幅は狭くなる。広くなるとするのは向きが逆である。 誤概念：標本の大きさと精度の関係の逆転
ウ	幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、$\dfrac{1}{25}$ ではなく $\dfrac{1}{\sqrt{25}}$ 倍になる。 誤概念：幅が n に反比例するという誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（例：$n=100$ と $n=400$）で幅を計算し、比を確かめる。

部分点のポイント

- 幅が $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例することを用いている（1点）
- 正しい倍率を選んでいる（1点）

A-19　正答　ア　$\frac{1}{3}$ 倍　　2点

概念理解

母平均を信頼度 95% で推定する。ほかの条件を変えずに標本の大きさを 9 倍にすると、信頼区間の幅はおよそ何倍になるか。

思考の糸口　信頼区間の幅は $2 \times 1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$（母比率なら σ の代わりに $\sqrt{R(1-R)}$）なので、$\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。

解法

1. 幅 $= 2 \times 1.96 \times \dfrac{(\text{母標準偏差など})}{\sqrt{n}}$ と書き、n 以外は変わらないことを確認する。
2. 幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、$\dfrac{1}{\sqrt{9}} = \dfrac{1}{3}$ 倍。

選択肢の分析

イ	標本を大きくすると推定の精度が上がり、幅は狭くなる。広くなるとするのは向きが逆である。 誤概念：標本の大きさと精度の関係の逆転
ウ	標本の大きさに比例して幅が広がると考えている。幅は狭くなり、しかも $\sqrt{n}$ に反比例する。 誤概念：標本の大きさと精度の関係の逆転
エ	幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例するので、$\dfrac{1}{9}$ ではなく $\dfrac{1}{\sqrt{9}}$ 倍になる。 誤概念：幅が n に反比例するという誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（例：$n = 100$ と $n = 400$）で幅を計算し、比を確かめる。

部分点のポイント

- 幅が $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例することを用いている（1点）
- 正しい倍率を選んでいる（1点）

A-20　正答　エ　4倍　　2点

概念理解

母比率を信頼度 95% で推定する。標本の大きさを n としたときの信頼区間の幅を、ほかの条件を変えずに $\frac{1}{2}$ にしたい。標本の大きさを何倍にすればよいか。

思考の糸口　信頼区間の幅は $2 \times 1.96 \times \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$（母比率なら σ の代わりに $\sqrt{R(1-R)}$）なので、$\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。

解法

1. 幅 $= 2 \times 1.96 \times \frac{(\text{母標準偏差など})}{\sqrt{n}}$ と書き、n 以外は変わらないことを確認する。
2. 幅は $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例する。$\frac{1}{\sqrt{cn}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ より $\sqrt{c} = 2$、$c = 4$。

選択肢の分析

ア	$\sqrt{n}$ を 2 倍にするには、n を 2^2 倍にする必要がある。n と $\sqrt{n}$ を取り違えている。 誤概念：根号の処理の誤り
イ	幅は $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例し、$\frac{1}{n}$ には比例しない。n を 2 倍にしても幅は $\frac{1}{\sqrt{2}}$ にしかならない。 誤概念：幅が n に反比例するという誤解
ウ	標本を小さくすると幅は広がる。増減の向きが逆である。 誤概念：標本の大きさと精度の関係の逆転

別解・別の確かめ方

- 具体的な数（例：$n = 100$ と $n = 400$）で幅を計算し、比を確かめる。

部分点のポイント

- 幅が $\frac{1}{\sqrt{n}}$ に比例することを用いている（1点）
- 正しい倍率を選んでいる（1点）

B　標準演習

B-01　正答　$c=1$、$a_n=-4\cdot 3^{n-1}+4^n$　4点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1=0$, $a_{n+1}=3a_n+4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は…

思考の糸口　誘導の変形式を展開して元の漸化式と係数を比べれば c が決まる。その後は $b_n=a_n-c\cdot 4^n$ が等比数列になる。

解法

1. 変形式を展開すると $a_{n+1}=3a_n+c(4-3)\cdot 4^n$。元の式と比べて $c(4-3)=1$、$c=1$。
2. $b_n=a_n-(1)\cdot 4^n$ とおくと $b_{n+1}=3b_n$、$b_1=0-(4)=-4$。
3. $b_n=-4\cdot 3^{n-1}$ より $a_n=-4\cdot 3^{n-1}+4^n$。

別解・別の確かめ方

- 両辺を 4^{n+1} で割り、$d_n=\dfrac{a_n}{4^n}$ とおくと $d_{n+1}=\dfrac{3}{4}d_n+\dfrac{1}{4}$ となり、pa_n+q 型に帰着して同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- c を正しく求めている（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- b_1 を求めるとき $c\cdot 4^1$ を引き忘れる。
- 指数を n と $n-1$ で取り違える（$n=1$ で検算する）。

B-02　正答　$c=1$、$a_n=3^{n-1}+4^n$　4点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1=5$, $a_{n+1}=3a_n+4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は…

思考の糸口　誘導の変形式を展開して元の漸化式と係数を比べれば c が決まる。その後は $b_n=a_n-c\cdot 4^n$ が等比数列になる。

解法

1. 変形式を展開すると $a_{n+1}=3a_n+c(4-3)\cdot 4^n$。元の式と比べて $c(4-3)=1$、$c=1$。
2. $b_n=a_n-(1)\cdot 4^n$ とおくと $b_{n+1}=3b_n$、$b_1=5-(4)=1$。
3. $b_n=3^{n-1}$ より $a_n=3^{n-1}+4^n$。

別解・別の確かめ方

- 両辺を 4^{n+1} で割り、$d_n=\dfrac{a_n}{4^n}$ とおくと $d_{n+1}=\dfrac{3}{4}d_n+\dfrac{1}{4}$ となり、pa_n+q 型に帰着して同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- c を正しく求めている（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- b_1 を求めるとき $c\cdot 4^1$ を引き忘れる。
- 指数を n と $n-1$ で取り違える（$n=1$ で検算する）。

B-03　正答　$c=-1$、$a_n=7\cdot 5^{n-1}-4^n$　4点

計算力・基本操作の反復

数列 $\{a_n\}$ は $a_1=3$, $a_{n+1}=5a_n+4^n$ を満たす。定数 c を用いて、この漸化式は…

思考の糸口　誘導の変形式を展開して元の漸化式と係数を比べれば c が決まる。その後は $b_n=a_n-c\cdot 4^n$ が等比数列になる。

解法

1. 変形式を展開すると $a_{n+1}=5a_n+c(4-5)\cdot 4^n$。元の式と比べて $c(4-5)=1$、$c=-1$。
2. $b_n=a_n-(-1)\cdot 4^n$ とおくと $b_{n+1}=5b_n$、$b_1=3-(-4)=7$。
3. $b_n=7\cdot 5^{n-1}$ より $a_n=7\cdot 5^{n-1}-4^n$。

別解・別の確かめ方

- 両辺を 4^{n+1} で割り、$d_n=\dfrac{a_n}{4^n}$ とおくと $d_{n+1}=\dfrac{5}{4}d_n+\dfrac{1}{4}$ となり、pa_n+q 型に帰着して同じ結果が得られる。

部分点のポイント

- c を正しく求めている（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく求めている（1点）
- 一般項を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- b_1 を求めるとき $c\cdot 4^1$ を引き忘れる。
- 指数を n と $n-1$ で取り違える（$n=1$ で検算する）。

B-04　正答　(1) $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+40$、$a_n=60-60\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n$　(2) $n=3$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある薬（架空）を毎朝 40 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{3}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（…

思考の糸口　「前日の量の一定倍＋毎日の追加量」は $a_{n+1}=pa_n+q$ 型の漸化式になる。α は量が変化しなくなる値（つり合いの値）である。

解法

1. $a_{n+1}=\frac{1}{3}a_n+40$。
2. $\alpha=\frac{1}{3}\alpha+40$ より $\alpha=60$。
3. $a_n-60=(40-60)\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}=-60\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n$ より $a_n=60-60\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n$。
4. (2) $a_n>57 \iff 60\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^n<3 \iff \left(\frac{1}{3}\right)^n<\frac{1}{20}$。
5. $\left(\frac{1}{3}\right)^2=\frac{1}{9}\geqq\frac{1}{20}$、$\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{27}<\frac{1}{20}$ より $n=3$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3, ⋯ を漸化式から順に計算すると $40, \frac{160}{3}, \frac{520}{9}, \frac{1600}{27}$, ⋯ となり、一般項の式と一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 漸化式を正しく立てている（1点）
- 一般項を正しく求めている（2点）
- (2) の最小の n を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- a_1 が「1回目の服用直後」であることを読み落とし、a_0 から始める。
- $\left(\frac{1}{3}\right)^n$ と $\left(\frac{1}{3}\right)^{n-1}$ を取り違える。

B-05　正答　(1) $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+100$、$a_n=200-200\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n$　(2) $n=5$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある薬（架空）を毎朝 100 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\frac{1}{2}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（…

思考の糸口　「前日の量の一定倍＋毎日の追加量」は $a_{n+1}=pa_n+q$ 型の漸化式になる。α は量が変化しなくなる値（つり合いの値）である。

解法

1. $a_{n+1}=\frac{1}{2}a_n+100$。
2. $\alpha=\frac{1}{2}\alpha+100$ より $\alpha=200$。
3. $a_n-200=(100-200)\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=-200\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n$ より $a_n=200-200\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n$。
4. (2) $a_n>190 \iff 200\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n<10 \iff \left(\frac{1}{2}\right)^n<\frac{1}{20}$。
5. $\left(\frac{1}{2}\right)^4=\frac{1}{16}\geqq\frac{1}{20}$、$\left(\frac{1}{2}\right)^5=\frac{1}{32}<\frac{1}{20}$ より $n=5$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3, … を漸化式から順に計算すると $100, 150, 175, \frac{375}{2}$, … となり、一般項の式と一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 漸化式を正しく立てている（1点）
- 一般項を正しく求めている（2点）
- (2) の最小の n を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- a_1 が「1回目の服用直後」であることを読み落とし、a_0 から始める。
- $\left(\frac{1}{2}\right)^n$ と $\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}$ を取り違える。

B-06　正答　(1) $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n+100$、$a_n=200-200\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$　(2) $n=4$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある薬（架空）を毎朝 100 mg ずつ服用する。体内に残る薬の量は、1日たつと服用直後の $\dfrac{1}{2}$ 倍になるものとする。n 回目に服用した直後の体内の量を a_n mg とする（…

思考の糸口　「前日の量の一定倍＋毎日の追加量」は $a_{n+1}=pa_n+q$ 型の漸化式になる。α は量が変化しなくなる値（つり合いの値）である。

解法

1. $a_{n+1}=\dfrac{1}{2}a_n+100$。
2. $\alpha=\dfrac{1}{2}\alpha+100$ より $\alpha=200$。
3. $a_n-200=(100-200)\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}=-200\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ より $a_n=200-200\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$。
4. (2) $a_n>180 \iff 200\cdot\left(\dfrac{1}{2}\right)^n<20 \iff \left(\dfrac{1}{2}\right)^n<\dfrac{1}{10}$。
5. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^3=\dfrac{1}{8}\geqq\dfrac{1}{10}$、$\left(\dfrac{1}{2}\right)^4=\dfrac{1}{16}<\dfrac{1}{10}$ より $n=4$。

別解・別の確かめ方

- $a_1,\ a_2,\ a_3,\ \cdots$ を漸化式から順に計算すると $100, 150, 175, \dfrac{375}{2},\ \cdots$ となり、一般項の式と一致することを確かめられる。

部分点のポイント

- 漸化式を正しく立てている（1点）
- 一般項を正しく求めている（2点）
- (2) の最小の n を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- a_1 が「1回目の服用直後」であることを読み落とし、a_0 から始める。
- $\left(\dfrac{1}{2}\right)^n$ と $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ を取り違える。

B-07　正答　$0.880 \leqq p \leqq 0.920$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある工場（架空）で作られた電球から無作為に 900 個を選んで調べたところ、810 個が基準の時間より長く点灯した。基準の時間より長く点灯する電球の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答…

思考の糸口　母比率の推定では、標本の大きさ n が大きいとき、標本比率 R を使って標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ と近似し、$R \pm 1.96\times$（標準偏差）の区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{810}{900} = 0.9$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.9 \times 0.1}{900}} = 0.01$。
3. $1.96 \times 0.01 = 0.0196$。
4. $0.8804 \leqq p \leqq 0.9196$ を四捨五入して $0.880 \leqq p \leqq 0.920$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R に一致すること、幅が $2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差を正しく求めている（1点）
- ± 1.96 倍の区間をつくっている（1点）
- 指示どおりに四捨五入して答えている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れて $\dfrac{R(1-R)}{n}$ をそのまま使う。
- 四捨五入を途中で行い、端の値がずれる。

B-08　正答　$0.080 \leqq p \leqq 0.120$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある高校（架空）の卒業生から無作為に 900 人を選んだところ、90 人が理系の学部に進学していた。理系の学部に進学した卒業生の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨…

思考の糸口　母比率の推定では、標本の大きさ n が大きいとき、標本比率 R を使って標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ と近似し、$R \pm 1.96\times$（標準偏差）の区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{90}{900} = 0.1$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.1 \times 0.9}{900}} = 0.01$。
3. $1.96 \times 0.01 = 0.0196$。
4. $0.0804 \leqq p \leqq 0.1196$ を四捨五入して $0.080 \leqq p \leqq 0.120$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R に一致すること、幅が $2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差を正しく求めている（1点）
- ± 1.96 倍の区間をつくっている（1点）
- 指示どおりに四捨五入して答えている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れて $\dfrac{R(1-R)}{n}$ をそのまま使う。
- 四捨五入を途中で行い、端の値がずれる。

B-09　正答　$0.071 \leqq p \leqq 0.129$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある湖（架空）で無作為に 400 匹の魚を捕獲したところ、40 匹が特定の種類であった。湖にいる魚のうちその種類の魚の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入して小…

思考の糸口　母比率の推定では、標本の大きさ n が大きいとき、標本比率 R を使って標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ と近似し、$R \pm 1.96\times$（標準偏差）の区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{40}{400} = 0.1$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.1 \times 0.9}{400}} = 0.015$。
3. $1.96 \times 0.015 = 0.0294$。
4. $0.0706 \leqq p \leqq 0.1294$ を四捨五入して $0.071 \leqq p \leqq 0.129$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R に一致すること、幅が $2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差を正しく求めている（1点）
- ± 1.96 倍の区間をつくっている（1点）
- 指示どおりに四捨五入して答えている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れて $\dfrac{R(1-R)}{n}$ をそのまま使う。
- 四捨五入を途中で行い、端の値がずれる。

B-10　正答　$0.780 \leqq p \leqq 0.820$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある湖（架空）で無作為に 1600 匹の魚を捕獲したところ、1280 匹が特定の種類であった。湖にいる魚のうちその種類の魚の割合（母比率）p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めなさい。答えは小数第4位を四捨五入…

思考の糸口　母比率の推定では、標本の大きさ n が大きいとき、標本比率 R を使って標準偏差を $\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ と近似し、$R \pm 1.96\times$（標準偏差）の区間をつくる。

解法

1. $R = \dfrac{1280}{1600} = 0.8$。
2. $\sqrt{\dfrac{0.8 \times 0.2}{1600}} = 0.01$。
3. $1.96 \times 0.01 = 0.0196$。
4. $0.7804 \leqq p \leqq 0.8196$ を四捨五入して $0.780 \leqq p \leqq 0.820$。

別解・別の確かめ方

- 区間の中央が標本比率 R に一致すること、幅が $2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ になっていることを確かめる。

部分点のポイント

- 標本比率と標準偏差を正しく求めている（1点）
- ± 1.96 倍の区間をつくっている（1点）
- 指示どおりに四捨五入して答えている（2点）

よくあるミス

- $\sqrt{\ }$ をとり忘れて $\dfrac{R(1-R)}{n}$ をそのまま使う。
- 四捨五入を途中で行い、端の値がずれる。

B-11　正答 865

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.1 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.04 以下にするには、標本の大きさ n を少なくと…

思考の糸口　信頼区間の幅を n の式で表し、「幅 $\leqq$ 目標値」という不等式を n について解く。n は自然数なので最後に切り上げる。

解法

1. 幅 $= 2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{0.09}{n}}$。
2. $1.96\sqrt{\dfrac{0.09}{n}} \leqq 0.02$ の両辺を2乗して $n \geqq \dfrac{1.96^2 \times 0.09}{0.02^2} = 864.36$。
3. これを満たす最小の自然数は $n = 865$。

別解・別の確かめ方

- $n = 864$ と $n = 865$ でそれぞれ幅を計算し、0.04 を超えるか超えないかを確かめる。

部分点のポイント

- 幅を n の式で表している（1点）
- 不等式を正しく解いている（2点）
- 切り上げて最小の自然数を答えている（1点）

よくあるミス

- 幅（全体）と片側の幅を取り違え、目標値をそのまま $1.96\sqrt{\cdots}$ と比べる。
- 小数のまま答えたり、切り捨てたりする。

B-12　正答 601

4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.5 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.08 以下にするには、標本の大きさ n を少なくと…

思考の糸口　信頼区間の幅を n の式で表し、「幅 $\leqq$ 目標値」という不等式を n について解く。n は自然数なので最後に切り上げる。

解法

1. 幅 $= 2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{0.25}{n}}$。
2. $1.96\sqrt{\dfrac{0.25}{n}} \leqq 0.04$ の両辺を2乗して $n \geqq \dfrac{1.96^2 \times 0.25}{0.04^2} = 600.25$。
3. これを満たす最小の自然数は $n = 601$。

別解・別の確かめ方

- $n = 600$ と $n = 601$ でそれぞれ幅を計算し、0.08 を超えるか超えないかを確かめる。

部分点のポイント

- 幅を n の式で表している（1点）
- 不等式を正しく解いている（2点）
- 切り上げて最小の自然数を答えている（1点）

よくあるミス

- 幅（全体）と片側の幅を取り違え、目標値をそのまま $1.96\sqrt{\cdots}$ と比べる。
- 小数のまま答えたり、切り捨てたりする。

B-13　正答　1476　　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある調査（架空）で母比率 p を信頼度 95% で推定したい。過去の調査から標本比率はおよそ 0.4 と見込まれる。信頼区間の幅（上端と下端の差）を 0.05 以下にするには、標本の大きさ n を少なくと…

思考の糸口　信頼区間の幅を n の式で表し、「幅 $\leqq$ 目標値」という不等式を n について解く。n は自然数なので最後に切り上げる。

解法

1. 幅 $= 2 \times 1.96\sqrt{\dfrac{0.24}{n}}$。
2. $1.96\sqrt{\dfrac{0.24}{n}} \leqq 0.025$ の両辺を2乗して $n \geqq \dfrac{1.96^2 \times 0.24}{0.025^2} = 1475.1744$。
3. これを満たす最小の自然数は $n = 1476$。

別解・別の確かめ方

- $n = 1475$ と $n = 1476$ でそれぞれ幅を計算し、0.05 を超えるか超えないかを確かめる。

部分点のポイント

- 幅を n の式で表している（1点）
- 不等式を正しく解いている（2点）
- 切り上げて最小の自然数を答えている（1点）

よくあるミス

- 幅（全体）と片側の幅を取り違え、目標値をそのまま $1.96\sqrt{\cdots}$ と比べる。
- 小数のまま答えたり、切り捨てたりする。

B-14　正答　$k=-\dfrac{1}{10}$、$\mathrm{H}\left(\dfrac{2}{5},\ \dfrac{1}{5}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上に原点 O と2点 $\mathrm{A}(-4,\ -2)$、$\mathrm{B}(-1,\ 3)$ がある。点 B から直線 OA に下ろした垂線と直線 OA の交点を H とする。…

思考の糸口　垂直の条件は内積 $=0$ で表す。$\overrightarrow{\mathrm{BH}}=k\overrightarrow{\mathrm{OA}}-\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ と OA が垂直、という式を立てる。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=(-4)\cdot(-1)+(-2)\cdot(3)=-2$、$|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2=20$。
2. $(k\overrightarrow{\mathrm{OA}}-\overrightarrow{\mathrm{OB}})\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=0$ より $k|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2-\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=0$。
3. $k=\dfrac{-2}{20}=-\dfrac{1}{10}$、$\mathrm{H}\left(\dfrac{2}{5},\ \dfrac{1}{5}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 直線 OA の方程式と、B を通り OA に垂直な直線の方程式を連立して交点を求めても同じ結果になる（図形と方程式）。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（1点）
- 内積と大きさを正しく計算している（1点）
- k と H の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $k=\dfrac{\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|}$ と、分母を2乗し忘れる。
- 垂直なベクトルの組を取り違える（$\overrightarrow{\mathrm{BH}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ など）。

B-15　正答　$k=-\dfrac{21}{41}$、$\mathrm{H}\left(-\dfrac{105}{41},-\dfrac{84}{41}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上に原点 O と2点 $\mathrm{A}(5,\,4)$、$\mathrm{B}(-1,\,-4)$ がある。点 B から直線 OA に下ろした垂線と直線 OA の交点を H とする。…

思考の糸口　垂直の条件は内積 $=0$ で表す。$\overrightarrow{\mathrm{BH}}=k\overrightarrow{\mathrm{OA}}-\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ と OA が垂直、という式を立てる。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=(5)\cdot(-1)+(4)\cdot(-4)=-21$、$|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2=41$。
2. $(k\overrightarrow{\mathrm{OA}}-\overrightarrow{\mathrm{OB}})\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=0$ より $k|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2-\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=0$。
3. $k=\dfrac{-21}{41}=-\dfrac{21}{41}$、$\mathrm{H}\left(-\dfrac{105}{41},-\dfrac{84}{41}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 直線 OA の方程式と、B を通り OA に垂直な直線の方程式を連立して交点を求めても同じ結果になる（図形と方程式）。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（1点）
- 内積と大きさを正しく計算している（1点）
- k と H の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $k=\dfrac{\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|}$ と、分母を2乗し忘れる。
- 垂直なベクトルの組を取り違える（$\overrightarrow{\mathrm{BH}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ など）。

B-16　正答　$k=\dfrac{8}{13}$、$\mathrm{H}\left(\dfrac{16}{13},-\dfrac{24}{13}\right)$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

座標平面上に原点 O と2点 $\mathrm{A}(2,\,-3)$、$\mathrm{B}(-2,\,-4)$ がある。点 B から直線 OA に下ろした垂線と直線 OA の交点を H とする。…

思考の糸口　垂直の条件は内積 $=0$ で表す。$\overrightarrow{\mathrm{BH}}=k\overrightarrow{\mathrm{OA}}-\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ と OA が垂直、という式を立てる。

解法

1. $\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=(2)\cdot(-2)+(-3)\cdot(-4)=8$、$|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2=13$。
2. $(k\overrightarrow{\mathrm{OA}}-\overrightarrow{\mathrm{OB}})\cdot\overrightarrow{\mathrm{OA}}=0$ より $k|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|^2-\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}=0$。
3. $k=\dfrac{8}{13}=\dfrac{8}{13}$、$\mathrm{H}\left(\dfrac{16}{13},-\dfrac{24}{13}\right)$。

別解・別の確かめ方

- 直線 OA の方程式と、B を通り OA に垂直な直線の方程式を連立して交点を求めても同じ結果になる（図形と方程式）。

部分点のポイント

- 垂直条件を内積で表している（1点）
- 内積と大きさを正しく計算している（1点）
- k と H の座標を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $k=\dfrac{\overrightarrow{\mathrm{OA}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OB}}}{|\overrightarrow{\mathrm{OA}}|}$ と、分母を2乗し忘れる。
- 垂直なベクトルの組を取り違える（$\overrightarrow{\mathrm{BH}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OB}}$ など）。

B-17　正答　$t=\dfrac{5}{16}$ のとき最小値 $\dfrac{\sqrt{119}}{4}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-5$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、…

思考の糸口　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ は根号を含むので、2乗した $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ を t の二次関数として最小化する（長さは0以上なので、2乗が最小のとき長さも最小）。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2=16t^2-10t+9$。
2. 平方完成：$16\left(t-\dfrac{5}{16}\right)^2+\dfrac{119}{16}$。
3. $t=\dfrac{5}{16}$ のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の最小値 $\dfrac{119}{16}$、よって最小値 $\dfrac{\sqrt{119}}{4}$。

別解・別の確かめ方

- 最小となるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のときなので、$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=-5+16t=0$ から $t=\dfrac{5}{16}$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次関数で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（1点）
- 平方根をとって最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 $\dfrac{119}{16}$ をそのまま答える。
- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-18　正答　$t=-\dfrac{1}{3}$ のとき最小値 $2\sqrt{6}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=5$, $|\vec{b}|=3$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、…

思考の糸口　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ は根号を含むので、2乗した $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ を t の二次関数として最小化する（長さは0以上なので、2乗が最小のとき長さも最小）。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2=9t^2+6t+25$。
2. 平方完成：$9\left(t+\dfrac{1}{3}\right)^2+24$。
3. $t=-\dfrac{1}{3}$ のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の最小値 24、よって最小値 $2\sqrt{6}$。

別解・別の確かめ方

- 最小となるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のときなので、$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=3+9t=0$ から $t=-\dfrac{1}{3}$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次関数で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（1点）
- 平方根をとって最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 24 をそのまま答える。
- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-19　正答　$t=\dfrac{2}{25}$ のとき最小値 $\dfrac{\sqrt{221}}{5}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-2$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、…

思考の糸口　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ は根号を含むので、2乗した $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ を t の二次関数として最小化する（長さは0以上なので、2乗が最小のとき長さも最小）。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2=25t^2-4t+9$。
2. 平方完成：$25\left(t-\dfrac{2}{25}\right)^2+\dfrac{221}{25}$。
3. $t=\dfrac{2}{25}$ のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の最小値 $\dfrac{221}{25}$、よって最小値 $\dfrac{\sqrt{221}}{5}$。

別解・別の確かめ方

- 最小となるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のときなので、$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=-2+25t=0$ から $t=\dfrac{2}{25}$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次関数で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（1点）
- 平方根をとって最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 $\dfrac{221}{25}$ をそのまま答える。
- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

B-20　正答　$t=-1$ のとき最小値 $2\sqrt{3}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ベクトル $\vec{a}$, $\vec{b}$ が $|\vec{a}|=4$, $|\vec{b}|=2$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=4$ を満たしている。実数 t を変化させるとき、…

思考の糸口　$|\vec{a}+t\vec{b}|$ は根号を含むので、2乗した $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ を t の二次関数として最小化する（長さは0以上なので、2乗が最小のとき長さも最小）。

解法

1. $|\vec{a}+t\vec{b}|^2=|\vec{b}|^2t^2+2(\vec{a}\cdot\vec{b})t+|\vec{a}|^2=4t^2+8t+16$。
2. 平方完成：$4(t+1)^2+12$。
3. $t=-1$ のとき $|\vec{a}+t\vec{b}|^2$ の最小値 12、よって最小値 $2\sqrt{3}$。

別解・別の確かめ方

- 最小となるのは $(\vec{a}+t\vec{b})\perp\vec{b}$ のときなので、$(\vec{a}+t\vec{b})\cdot\vec{b}=4+4t=0$ から $t=-1$ と求めてもよい。

部分点のポイント

- 2乗して t の二次関数で表している（1点）
- 平方完成して最小となる t を求めている（1点）
- 平方根をとって最小値を答えている（2点）

よくあるミス

- 2乗の最小値 12 をそのまま答える。
- $2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の係数 2 を落とす。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$　(2) $s=\dfrac{35}{143}$, $t=\dfrac{3}{143}$　$\left(\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{35}{143}\vec{a}+\dfrac{3}{143}\vec{b}\right)$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

$\triangle \mathrm{OAB}$ において $\mathrm{OA}=2$, $\mathrm{OB}=6$, $\mathrm{AB}=\sqrt{38}$ である。…

思考の糸口　垂心は「各頂点から対辺に下ろした垂線の交点」（数学A 図形の性質）。2本の垂線について「垂直 $\Leftrightarrow$ 内積 $=0$」を使えば、s, t の連立方程式になる。

解法

1. (1) $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2$ より $38=36-2\vec{a}\cdot\vec{b}+4$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=1$。
2. (2) $\mathrm{AH}\perp\mathrm{OB}$：$(s\vec{a}+t\vec{b}-\vec{a})\cdot\vec{b}=0$ より $s+36t=1$。
3. $\mathrm{BH}\perp\mathrm{OA}$：$(s\vec{a}+t\vec{b}-\vec{b})\cdot\vec{a}=0$ より $4s+t=1$。
4. 連立して $s=\dfrac{35}{143}$, $t=\dfrac{3}{143}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ について、3本目の垂線の条件 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=0$ も成り立つことを確かめると検算になる（垂心では3本の垂線が1点で交わる）。

部分点のポイント

- 内積の計算（2点）
- 垂直条件の立式（3点）
- 連立方程式の解（3点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ の展開で $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤る。
- 垂直にすべきベクトルの組を取り違える（$\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ など）。

C-02　正答　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=3$　(2) $s=\dfrac{3}{7}$, $t=\dfrac{3}{7}$　$\left(\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{3}{7}\vec{a}+\dfrac{3}{7}\vec{b}\right)$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

$\triangle \mathrm{OAB}$ において $\mathrm{OA}=2$, $\mathrm{OB}=2$, $\mathrm{AB}=\sqrt{2}$ である。…

思考の糸口　垂心は「各頂点から対辺に下ろした垂線の交点」（数学A 図形の性質）。2本の垂線について「垂直 $\Leftrightarrow$ 内積 $=0$」を使えば、s, t の連立方程式になる。

解法

1. (1) $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2$ より $2=4-2\vec{a}\cdot\vec{b}+4$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=3$。
2. (2) $\mathrm{AH}\perp\mathrm{OB}$：$(s\vec{a}+t\vec{b}-\vec{a})\cdot\vec{b}=0$ より $3s+4t=3$。
3. $\mathrm{BH}\perp\mathrm{OA}$：$(s\vec{a}+t\vec{b}-\vec{b})\cdot\vec{a}=0$ より $4s+3t=3$。
4. 連立して $s=\dfrac{3}{7}$, $t=\dfrac{3}{7}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ について、3本目の垂線の条件 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=0$ も成り立つことを確かめると検算になる（垂心では3本の垂線が1点で交わる）。

部分点のポイント

- 内積の計算（2点）
- 垂直条件の立式（3点）
- 連立方程式の解（3点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ の展開で $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤る。
- 垂直にすべきベクトルの組を取り違える（$\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ など）。

C-03　正答　(1) $\vec{a}\cdot\vec{b}=2$　(2) $s=\dfrac{7}{99},\ t=\dfrac{23}{198}$　$\left(\overrightarrow{\mathrm{OH}}=\dfrac{7}{99}\vec{a}+\dfrac{23}{198}\vec{b}\right)$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U02　関連 HS-MATHC-U01

△OAB において $\mathrm{OA}=5,\ \mathrm{OB}=4,\ \mathrm{AB}=\sqrt{37}$ である。…

思考の糸口　垂心は「各頂点から対辺に下ろした垂線の交点」（数学A 図形の性質）。2本の垂線について「垂直 ⇔ 内積 $=0$」を使えば、$s,\ t$ の連立方程式になる。

解法

1. (1) $|\vec{b}-\vec{a}|^2=|\vec{b}|^2-2\vec{a}\cdot\vec{b}+|\vec{a}|^2$ より $37=16-2\vec{a}\cdot\vec{b}+25$、$\vec{a}\cdot\vec{b}=2$。
2. (2) $\mathrm{AH}\perp\mathrm{OB}$：$(s\vec{a}+t\vec{b}-\vec{a})\cdot\vec{b}=0$ より $2s+16t=2$。
3. $\mathrm{BH}\perp\mathrm{OA}$：$(s\vec{a}+t\vec{b}-\vec{b})\cdot\vec{a}=0$ より $25s+2t=2$。
4. 連立して $s=\dfrac{7}{99},\ t=\dfrac{23}{198}$。

別解・別の確かめ方

- 求めた $\overrightarrow{\mathrm{OH}}$ について、3本目の垂線の条件 $\overrightarrow{\mathrm{OH}}\cdot(\vec{b}-\vec{a})=0$ も成り立つことを確かめると検算になる（垂心では3本の垂線が1点で交わる）。

部分点のポイント

- 内積の計算（2点）
- 垂直条件の立式（3点）
- 連立方程式の解（3点）

よくあるミス

- $|\vec{b}-\vec{a}|^2$ の展開で $-2\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤る。
- 垂直にすべきベクトルの組を取り違える（$\overrightarrow{\mathrm{AH}}$ と $\overrightarrow{\mathrm{OA}}$ など）。

C-04　正答　(1) $p_{n+1}=\dfrac{1}{4}p_n+\dfrac{1}{5}(1-p_n)=\dfrac{1}{20}p_n+\dfrac{1}{5}$　(2) $p_n=\dfrac{4}{19}+\dfrac{15}{19}\left(\dfrac{1}{20}\right)^{n-1}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

ある地域の天気を、次のような（架空の）モデルで考える。晴れの日の翌日が晴れである確率は $\dfrac{1}{4}$、晴れでない日の翌日が晴れである確率は $\dfrac{1}{5}$ とする。1日目は晴れであった。…

思考の糸口　確率の漸化式は「n 回目の状態で場合分けし、$n+1$ 回目に注目する状態になる確率を足す」（数学A の確率）。得られた式は $p_{n+1}=rp_n+q$ 型（数学B の数列）。

解法

1. $n+1$ 日目が晴れになるのは、「n 日目が晴れ（確率 p_n）で翌日も晴れ」か「n 日目が晴れでない（確率 $1-p_n$）で翌日が晴れ」のどちらかで、これらは互いに排反。
2. よって $p_{n+1}=\dfrac{1}{4}p_n+\dfrac{1}{5}(1-p_n)=\dfrac{1}{20}p_n+\dfrac{1}{5}$。
3. $\alpha=\dfrac{1}{20}\alpha+\dfrac{1}{5}$ を解いて $\alpha=\dfrac{4}{19}$。$p_{n+1}-\dfrac{4}{19}=\dfrac{1}{20}\left(p_n-\dfrac{4}{19}\right)$。
4. $\left\{p_n-\dfrac{4}{19}\right\}$ は初項 $p_1-\dfrac{4}{19}=\dfrac{15}{19}$、公比 $\dfrac{1}{20}$ の等比数列。
5. $p_n=\dfrac{4}{19}+\dfrac{15}{19}\left(\dfrac{1}{20}\right)^{n-1}$。

別解・別の確かめ方

- p_2, p_3 を問題の状況から直接計算すると $\frac{1}{4}$, $\frac{17}{80}$ で、求めた式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 漸化式（3点）
- 等比数列への変形（2点）
- 一般項（3点）

よくあるミス

- n 回目が注目する状態「でない」場合の確率 $1-p_n$ を考え忘れる。
- 初項が p_1 であるのに、指数を n としてしまう。

C-05　正答　(1) $p_{n+1}=\frac{1}{2}(1-p_n)=-\frac{1}{2}p_n+\frac{1}{2}$　(2) $p_n=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

点 P は正三角形 ABC の頂点の上を動く。P は最初頂点 A にあり、1秒ごとに、今いる頂点以外の 2 つの頂点のいずれかに等しい確率 $\frac{1}{2}$ で移動する。n 秒後に P が頂点 A にある…

思考の糸口　確率の漸化式は「n 回目の状態で場合分けし、$n+1$ 回目に注目する状態になる確率を足す」（数学A の確率）。得られた式は $p_{n+1}=rp_n+q$ 型（数学B の数列）。

解法

1. $n+1$ 秒後に A にあるのは、n 秒後に A 以外の頂点（確率 $1-p_n$）にいて、そこから A へ移動する（確率 $\frac{1}{2}$）場合に限る。
2. よって $p_{n+1}=\frac{1}{2}(1-p_n)=-\frac{1}{2}p_n+\frac{1}{2}$。
3. $\alpha=-\frac{1}{2}\alpha+\frac{1}{2}$ を解いて $\alpha=\frac{1}{3}$。$p_{n+1}-\frac{1}{3}=-\frac{1}{2}\left(p_n-\frac{1}{3}\right)$。
4. $\left\{p_n-\frac{1}{3}\right\}$ は初項 $p_0-\frac{1}{3}=\frac{2}{3}$、公比 $-\frac{1}{2}$ の等比数列。
5. $p_n=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$。

別解・別の確かめ方

- p_1, p_2 を問題の状況から直接計算すると 0, $\frac{1}{2}$ で、求めた式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 漸化式（3点）
- 等比数列への変形（2点）
- 一般項（3点）

よくあるミス

- n 回目が注目する状態「でない」場合の確率 $1-p_n$ を考え忘れる。
- 初項が p_0 であるのに、指数を $n-1$ としてしまう。

C-06　正答　(1) $p_{n+1}=\frac{2}{5}p_n+\frac{3}{4}(1-p_n)=-\frac{7}{20}p_n+\frac{3}{4}$　(2) $p_n=\frac{5}{9}+\frac{4}{9}\left(-\frac{7}{20}\right)^{n-1}$　8点

複数単元の融合・応用　記述答案・論証・途中式の評価　関連 HS-MATHA-U01　関連 HS-MATHB-U01

ある地域の天気を、次のような（架空の）モデルで考える。晴れの日の翌日が晴れである確率は $\frac{2}{5}$、晴れでない日の翌日が晴れである確率は $\frac{3}{4}$ とする。1日目は晴れであった。…

思考の糸口　確率の漸化式は「n 回目の状態で場合分けし、$n+1$ 回目に注目する状態になる確率を足す」（数学A の確率）。得られた式は $p_{n+1}=rp_n+q$ 型（数学B の数列）。

解法

1. $n+1$ 日目が晴れになるのは、「n 日目が晴れ（確率 p_n）で翌日も晴れ」か「n 日目が晴れでない（確率 $1-p_n$）で翌日が晴れ」のどちらかで、これらは互いに排反。
2. よって $p_{n+1}=\dfrac{2}{5}p_n+\dfrac{3}{4}(1-p_n)=-\dfrac{7}{20}p_n+\dfrac{3}{4}$。
3. $\alpha=-\dfrac{7}{20}\alpha+\dfrac{3}{4}$ を解いて $\alpha=\dfrac{5}{9}$。$p_{n+1}-\dfrac{5}{9}=-\dfrac{7}{20}\left(p_n-\dfrac{5}{9}\right)$。
4. $\left\{p_n-\dfrac{5}{9}\right\}$ は初項 $p_1-\dfrac{5}{9}=\dfrac{4}{9}$、公比 $-\dfrac{7}{20}$ の等比数列。
5. $p_n=\dfrac{5}{9}+\dfrac{4}{9}\left(-\dfrac{7}{20}\right)^{n-1}$。

別解・別の確かめ方

- p_2, p_3 を問題の状況から直接計算すると $\dfrac{2}{5}$, $\dfrac{61}{100}$ で、求めた式と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 漸化式（3点）
- 等比数列への変形（2点）
- 一般項（3点）

よくあるミス

- n 回目が注目する状態「でない」場合の確率 $1-p_n$ を考え忘れる。
- 初項が p_1 であるのに、指数を n としてしまう。

C-07　正答　(1) 100 人：$0.402 \leqq p \leqq 0.598$、400 人：$0.451 \leqq p \leqq 0.549$　(2) 幅の比は $2:1$。幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例し、$\sqrt{4}=2$ だから。信頼度 **95%** とは、同じ方法で標本をとり区間をつくることをくり返すと、そのうちおよそ **95%** の区間が p を含むという意味。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ある意見に賛成する人の母比率 p を調べるため、2つの調査会社（架空）がそれぞれ無作為抽出による調査を行った。一方は 100 人、もう一方は 400 人を調べ、どちらも標本比率は 0.5 であった。(1…

思考の糸口　母比率の信頼区間 $R \pm 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ の式を見ると、標本比率が同じなら幅を決めるのは $\sqrt{n}$ だけである。

解法

1. 100 人：$\sqrt{\dfrac{0.5\times0.5}{100}}=0.05$、1.96 倍して 0.098。
2. 400 人：標準偏差は $\dfrac{1}{\sqrt{4}}$ 倍の 0.025、1.96 倍して 0.049。
3. 幅の比は $2\times0.098 : 2\times0.049 = 2:1$。
4. 信頼度の意味：区間をつくる方法の信頼性を表す。1つの区間についての確率ではなく、くり返したときの割合として述べる。

別解・別の確かめ方

- 幅の式 $2\times1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ に n と $4n$ を代入して比をとると、$\sqrt{\dfrac{4n}{n}}=2$ が直接得られる。

部分点のポイント

- 2つの区間（3点）
- 幅の比と理由（3点）
- 信頼度の意味（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさが4倍なので幅も $\dfrac{1}{4}$ になると考える。
- 「データの 95% がこの区間に入る」と説明してしまう。

C-08　正答　**(1)** 100 人：$0.402 \leqq p \leqq 0.598$、400 人：$0.451 \leqq p \leqq 0.549$　**(2)** 幅の比は $2:1$。幅は $\dfrac{1}{\sqrt{n}}$ に比例し、$\sqrt{4}=2$ だから。信頼度 **95%** とは、同じ方法で標本をとり区間をつくることをくり返すと、そのうちおよそ **95%** の区間が p を含むという意味。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

ある意見に賛成する人の母比率 p を調べるため、太郎さんと花子さんがそれぞれ無作為抽出による調査を行った。一方は 100 人、もう一方は 400 人を調べ、どちらも標本比率は 0.5 であった。(1)…

思考の糸口　母比率の信頼区間 $R \pm 1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ の式を見ると、標本比率が同じなら幅を決めるのは $\sqrt{n}$ だけである。

解法

1. 100 人：$\sqrt{\dfrac{0.5\times0.5}{100}}=0.05$、1.96 倍して 0.098。
2. 400 人：標準偏差は $\dfrac{1}{\sqrt{4}}$ 倍の 0.025、1.96 倍して 0.049。
3. 幅の比は $2\times0.098 : 2\times0.049 = 2:1$。
4. 信頼度の意味：区間をつくる方法の信頼性を表す。1つの区間についての確率ではなく、くり返したときの割合として述べる。

別解・別の確かめ方

- 幅の式 $2\times1.96\sqrt{\dfrac{R(1-R)}{n}}$ に n と $4n$ を代入して比をとると、$\sqrt{\dfrac{4n}{n}}=2$ が直接得られる。

部分点のポイント

- 2つの区間（3点）
- 幅の比と理由（3点）
- 信頼度の意味（2点）

よくあるミス

- 標本の大きさが4倍なので幅も $\dfrac{1}{4}$ になると考える。
- 「データの 95% がこの区間に入る」と説明してしまう。

C-09　正答　$Z = 2.2$。$|Z| > 1.96$ なので帰無仮説は棄却される。発芽しない確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないといえる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

ある種子（架空）は、発芽しない確率が $\dfrac{1}{2}$ であるとされている。2500 個の種子をまいたところ、発芽しなかったものは 1305 個であった。発芽しない確率は $\dfrac{1}{2}$ …

思考の糸口　帰無仮説が正しいと仮定したときに、観測された結果が「めったに起こらない（確率 5% 未満の範囲）」かどうかを調べる。棄却域は $|Z| > 1.96$。

解法

1. 帰無仮説のもとで $E(X) = 2500 \times \dfrac{1}{2} = 1250$、$\sigma(X) = \sqrt{2500 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}} = 25$。
2. $Z = \dfrac{X - 1250}{25}$ は近似的に $N(0,\,1)$ に従う。$X = 1305$ のとき $Z = 2.2$。
3. 棄却域は $|Z| > 1.96$。$|2.2| > 1.96$。
4. 帰無仮説は棄却される。発芽しない確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないといえる。

別解・別の確かめ方

- 棄却域を回数で表すと $X < 1250 - 1.96 \times 25 = 1201$ または $X > 1299$。観測値 1305 がこの範囲に入ることでも判断できる。

部分点のポイント

- 帰無仮説のもとでの分布（2点）
- Z の値と棄却域の比較（3点）
- 結論の述べ方（3点）

よくあるミス

- 棄却されないことを「確率は \dfrac{1}{2} であることが証明された」と述べる。
- 標準偏差の $\sqrt{\ }$ をとり忘れる。

C-10　正答　$Z = 2.2$。$|Z| > 1.96$ なので帰無仮説は棄却される。当たりが出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないといえる。　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

ある店のくじ（架空）では、当たりが出る確率が $\dfrac{1}{2}$ であるとされている。くじを 2500 回引いたところ、当たりは 1305 回であった。当たりが出る確率は $\dfrac{1}{2}$…

思考の糸口　帰無仮説が正しいと仮定したときに、観測された結果が「めったに起こらない（確率 5% 未満の範囲）」かどうかを調べる。棄却域は $|Z| > 1.96$。

解法

1. 帰無仮説のもとで $E(X) = 2500 \times \dfrac{1}{2} = 1250$、$\sigma(X) = \sqrt{2500 \times \dfrac{1}{2} \times \dfrac{1}{2}} = 25$。
2. $Z = \dfrac{X - 1250}{25}$ は近似的に $N(0,\,1)$ に従う。$X = 1305$ のとき $Z = 2.2$。
3. 棄却域は $|Z| > 1.96$。$|2.2| > 1.96$。
4. 帰無仮説は棄却される。当たりが出る確率は $\dfrac{1}{2}$ ではないといえる。

別解・別の確かめ方

- 棄却域を回数で表すと $X < 1250 - 1.96 \times 25 = 1201$ または $X > 1299$。観測値 1305 がこの範囲に入ることでも判断できる。

部分点のポイント

- 帰無仮説のもとでの分布（2点）
- Z の値と棄却域の比較（3点）
- 結論の述べ方（3点）

よくあるミス

- 棄却されないことを「確率は \dfrac{1}{2} であることが証明された」と述べる。
- 標準偏差の $\sqrt{\ }$ をとり忘れる。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\alpha = 2\alpha + 2$ より $\alpha = -2$ 。…

思考の糸口　等比数列の一般項は（初項）×（公比）$^{n-1}$。求めた式は必ず $n = 1$ を代入して検算する。

解法

1. $\alpha = -2$、$\{a_n + 2\}$ は初項 7、公比 2。
2. 一般項は（初項）×（公比）$^{n-1}$ なので $a_n + 2 = 7 \cdot 2^{n-1}$。
3. $a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：最後の一般項の指数
なぜ誤りやすいか：等比数列の一般項 ar^{n-1} の「$n-1$」を、公比を n 回かけると思いこんで r^n と書いてしまう。
初項が第1項であることを意識していない。
正しい解答：初項が第1項なので $a_n + 2 = 7 \cdot 2^{n-1}$、$a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$。

別解・別の確かめ方

- $a_2 = 12$ を漸化式から求め、正しい式に $n = 2$ を代入した値と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数を n とする。
- α の符号を誤って $a_n + \alpha$ の形で考える。

D-02　正答　$a_n = 3 \cdot 4^{n-1} + 3$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n - 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\alpha = 4\alpha - 9$ より $\alpha = 3$ 。…

思考の糸口　等比数列の一般項は（初項）×（公比）$^{n-1}$。求めた式は必ず $n = 1$ を代入して検算する。

解法

1. $\alpha = 3$、$\{a_n - 3\}$ は初項 3、公比 4。
2. 一般項は（初項）×（公比）$^{n-1}$ なので $a_n - 3 = 3 \cdot 4^{n-1}$。
3. $a_n = 3 \cdot 4^{n-1} + 3$。

誤答分析（公式の誤用）
誤りの箇所：最後の一般項の指数
なぜ誤りやすいか：等比数列の一般項 ar^{n-1} の「$n-1$」を、公比を n 回かけると思いこんで r^n と書いてしまう。
初項が第1項であることを意識していない。
正しい解答：初項が第1項なので $a_n - 3 = 3 \cdot 4^{n-1}$、$a_n = 3 \cdot 4^{n-1} + 3$。

別解・別の確かめ方

- $a_2 = 15$ を漸化式から求め、正しい式に $n = 2$ を代入した値と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数を n とする。
- α の符号を誤って $a_n + \alpha$ の形で考える。

D-03　正答　$a_n = 4 \cdot 2^{n-1} - 3$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$a_1 = 1,\ a_{n+1} = 2a_n + 3$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $\alpha = 2\alpha + 3$ より $\alpha = -3$ 。…

思考の糸口　等比数列の一般項は（初項）×（公比）$^{n-1}$。求めた式は必ず $n = 1$ を代入して検算する。

解法

1. $\alpha = -3$、$\{a_n + 3\}$ は初項 4、公比 2。
2. 一般項は（初項）×（公比）$^{n-1}$ なので $a_n + 3 = 4 \cdot 2^{n-1}$。
3. $a_n = 4 \cdot 2^{n-1} - 3$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：最後の一般項の指数

なぜ誤りやすいか：等比数列の一般項 ar^{n-1} の「$n-1$」を、公比を n 回かけると思いこんで r^n と書いてしまう。

初項が第1項であることを意識していない。

正しい解答：初項が第1項なので $a_n + 3 = 4 \cdot 2^{n-1}$、$a_n = 4 \cdot 2^{n-1} - 3$。

別解・別の確かめ方

- $a_2 = 5$ を漸化式から求め、正しい式に $n = 2$ を代入した値と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 指数を n とする。
- α の符号を誤って $a_n + \alpha$ の形で考える。

D-04　正答　$19.15 \leqq m \leqq 24.05$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本をとったところ、標本平均は 21.6 であった。母標準偏差を 20 として、信頼度 95% の信頼区…

思考の糸口　信頼区間の半分の幅は $1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。$\sqrt{n}$ で割ることを公式とともに覚える。

解法

1. $V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$ より $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。
2. $\dfrac{20}{\sqrt{256}} = 1.25$、$1.96$ 倍して 2.45。
3. $19.15 \leqq m \leqq 24.05$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：標本平均の標準偏差を $\dfrac{\sigma}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「標本が多いほど精度が上がる」ことから、母標準偏差を n で割れば良いと思いこんでいる。

分散が $\dfrac{\sigma^2}{n}$ になることと標準偏差の関係を混同している。

正しい解答：$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{20}{\sqrt{256}} = 1.25$、$1.96 \times 1.25 = 2.45$ より $19.15 \leqq m \leqq 24.05$。

別解・別の確かめ方

- 区間の幅が標本の大きさとともにどう変わるかを考えると、n で割ると幅が狭くなりすぎる（n を4倍にすると幅が $\dfrac{1}{4}$）ことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ でなく n で割る。
- 1.96 をかけ忘れる。

D-05　正答　$40.94 \leqq m \leqq 44.86$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある市（架空）の世帯の1か月の水道使用量（m^3）の母平均 m を推定するため、大きさ 256 の無作為標本をとったところ、標本平均は 42.9 であった。母標準偏差を 16 として…

思考の糸口　信頼区間の半分の幅は $1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。$\sqrt{n}$ で割ることを公式とともに覚える。

解法

1. $V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$ より $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。
2. $\dfrac{16}{\sqrt{256}} = 1$、$1.96$ 倍して 1.96。
3. $40.94 \leqq m \leqq 44.86$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：標本平均の標準偏差を $\dfrac{\sigma}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「標本が多いほど精度が上がる」ことから、母標準偏差を n で割れば良いと思いこんでいる。

分散が $\dfrac{\sigma^2}{n}$ になることと標準偏差の関係を混同している。

正しい解答：$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{16}{\sqrt{256}} = 1$、$1.96 \times 1 = 1.96$ より $40.94 \leqq m \leqq 44.86$。

別解・別の確かめ方

- 区間の幅が標本の大きさとともにどう変わるかを考えると、n で割ると幅が狭くなりすぎる（n を4倍にすると幅が $\dfrac{1}{4}$）ことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ でなく n で割る。
- 1.96 をかけ忘れる。

D-06　正答　$105.62 \leqq m \leqq 117.38$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

ある地域（架空）の高校生の1日の学習時間（分）の母平均 m を推定するため、大きさ 100 の無作為標本をとったところ、標本平均は 111.5 であった。母標準偏差を 30 として、信頼度 95% の信頼…

思考の糸口　信頼区間の半分の幅は $1.96 \times \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。$\sqrt{n}$ で割ることを公式とともに覚える。

解法

1. $V(\overline{X}) = \dfrac{\sigma^2}{n}$ より $\sigma(\overline{X}) = \dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$。
2. $\dfrac{30}{\sqrt{100}} = 3$、$1.96$ 倍して 5.88。
3. $105.62 \leqq m \leqq 117.38$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：標本平均の標準偏差を $\dfrac{\sigma}{n}$ とした部分

なぜ誤りやすいか：「標本が多いほど精度が上がる」ことから、母標準偏差を n で割れば良いと思いこんでいる。

分散が $\dfrac{\sigma^2}{n}$ になることと標準偏差の関係を混同している。

正しい解答：$\sigma(\overline{X}) = \dfrac{30}{\sqrt{100}} = 3$、$1.96 \times 3 = 5.88$ より $105.62 \leqq m \leqq 117.38$。

別解・別の確かめ方

- 区間の幅が標本の大きさとともにどう変わるかを考えると、n で割ると幅が狭くなりすぎる（n を4倍にすると幅が $\dfrac{1}{4}$）ことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $\sqrt{n}$ でなく n で割る。
- 1.96 をかけ忘れる。

D-07　正答　$|\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{33}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-10$ のとき、$|\vec{a}+2\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　長さの2乗は「自分自身との内積」として分配法則で展開する。係数は2乗される。

解法

1. $|\vec{a}+2\vec{b}|^2=(\vec{a}+2\vec{b})\cdot(\vec{a}+2\vec{b})$ と内積の形で書く。
2. $=|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=9-40+64=33$。
3. $|\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{33}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：$|\vec{b}|^2$ の係数

なぜ誤りやすいか：$(x+ky)^2=x^2+2kxy+k^2y^2$ と同じ展開であることを意識せず、$|\vec{b}|^2$ の係数を 2 のままにしている。

正しい解答：$|\vec{a}+2\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2+4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=33$、$|\vec{a}+2\vec{b}|=\sqrt{33}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=(3,\,0)$ などの具体的な成分を条件に合うようにとり、成分で計算して確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\vec{b}|^2$ の係数を2乗し忘れる。
- $2k\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤る。

D-08　正答　$|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{105}$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

$|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=4$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=-8$ のとき、$|\vec{a}-2\vec{b}|$ を求めなさい。［ある生徒の解答］…

思考の糸口　長さの2乗は「自分自身との内積」として分配法則で展開する。係数は2乗される。

解法

1. $|\vec{a}-2\vec{b}|^2=(\vec{a}-2\vec{b})\cdot(\vec{a}-2\vec{b})$ と内積の形で書く。
2. $=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=9+32+64=105$。
3. $|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{105}$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：$|\vec{b}|^2$ の係数

なぜ誤りやすいか：$(x+ky)^2=x^2+2kxy+k^2y^2$ と同じ展開であることを意識せず、$|\vec{b}|^2$ の係数を -2 のままにしている。

正しい解答：$|\vec{a}-2\vec{b}|^2=|\vec{a}|^2-4\vec{a}\cdot\vec{b}+4|\vec{b}|^2=105$、$|\vec{a}-2\vec{b}|=\sqrt{105}$

別解・別の確かめ方

- $\vec{a}=(3,\,0)$ などの具体的な成分を条件に合うようにとり、成分で計算して確かめる方法もある。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $|\vec{b}|^2$ の係数を2乗し忘れる。
- $2k\vec{a}\cdot\vec{b}$ の符号を誤る。

D-09　正答　$99.9696 \leqq m \leqq 104.8304$。同じ方法で区間をつくることをくり返すと、およそ **95%** の区間が母平均を含む、という意味。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある市（架空）の世帯の1か月の水道使用量（m^3）について、大きさ 625 の無作為標本の標本平均が 102.4 であった。母標準偏差を 31 として母平均 m の信頼度 95% の…

思考の糸口　信頼区間の幅は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ から作るので、データの散らばり σ よりはるかに狭い。何についての区間かを必ず言葉で確認する。

解法

1. 区間の計算 $99.9696 \leqq m \leqq 104.8304$ は正しい。
2. 誤りは解釈の部分。個々のデータは標準偏差 31 で散らばっており、区間（幅 4.8608）よりずっと広い範囲に広がる。
3. 正しい解釈：母平均を推定する区間であり、くり返し区間をつくったとき約 95% が母平均を含む。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：「データのおよそ 95% がこの範囲にある」と解釈した部分

なぜ誤りやすいか：「95%」という数字から、データの分布の範囲（平均 ± 1.96 標準偏差）と混同している。計算に使ったのは標本平均の標準偏差 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ であり、個々のデータの散らばりではない。

正しい解答：信頼区間は $99.9696 \leqq m \leqq 104.8304$（計算は正しい）。これは母平均 m を推定する区間であり、「同じ方法で区間をつくることをくり返すと、そのうちおよそ 95% の区間が m を含む」という意味である。

別解・別の確かめ方

- データの約 95% が入る範囲はおよそ $m \pm 1.96 \times 31$ であり、幅は信頼区間の $\sqrt{625} = 25$ 倍になることと比べると、両者が別物であることがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 信頼区間を「データの範囲」と解釈する。
- $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ と σ を区別しない。

D-10　正答　$16.08 \leqq m \leqq 33.72$。同じ方法で区間をつくることをくり返すと、およそ **95%** の区間が母平均を含む、という意味。　6点

典型ミス・誤答分析　概念理解

ある工場（架空）で作られる製品の重さ（g）について、大きさ 64 の無作為標本の標本平均が 24.9 であった。母標準偏差を 36 として母平均 m の信頼度 95% の信頼区間を求め、その意味を説明しな…

思考の糸口　信頼区間の幅は $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ から作るので、データの散らばり σ よりはるかに狭い。何についての区間かを必ず言葉で確認する。

解法

1. 区間の計算 $16.08 \leqq m \leqq 33.72$ は正しい。
2. 誤りは解釈の部分。個々のデータは標準偏差 36 で散らばっており、区間（幅 17.64）よりずっと広い範囲に広がる。
3. 正しい解釈：母平均を推定する区間であり、くり返し区間をつくったとき約 95% が母平均を含む。

誤答分析（題意の読み違い）

誤りの箇所：「データのおよそ 95% がこの範囲にある」と解釈した部分

なぜ誤りやすいか：「95%」という数字から、データの分布の範囲（平均 ± 1.96 標準偏差）と混同している。計算に使ったのは標本平均の標準偏差 $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ であり、個々のデータの散らばりではない。

正しい解答：信頼区間は $16.08 \leqq m \leqq 33.72$（計算は正しい）。これは母平均 m を推定する区間であり、「同じ方法で区間をつくることをくり返すと、そのうちおよそ 95% の区間が m を含む」という意味である。

別解・別の確かめ方

- データの約 95% が入る範囲はおよそ $m \pm 1.96 \times 36$ であり、幅は信頼区間の $\sqrt{64} = 8$ 倍になることと比べると、両者が別物であることがわかる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 信頼区間を「データの範囲」と解釈する。
- $\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}$ と σ を区別しない。

 © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））